UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA
FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
PLAN SÁBADO
CURSO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE SOFTWARE

PROYECTO FINAL

INTEGRANTES DEL GRUPO	
No. Carné	**Estudiante**
0900-04-1591	Cristhiam Giovani Samayoa Chinchilla
0900-22-252	Daniel Alexander Contreras Santos
0900-21-7273	Edgar Daniel Diaz Bautista
0900-22-4413	Emilio Fernando Schaad Lickez
0900-22-9686	Guillermo Antonio Ortiz López
0900-22-16800	Herber Alberto Godoy García

Guatemala, octubre de 2026

Índice

Informe Final de QA — FrontAccounting 2.4.20 4
1. Datos del proyecto 4
Equipo y roles SCRUM 4
2. Resumen ejecutivo 5
3. Sprint 1 — Preparación 6
3.1 Sistema bajo prueba 6
3.2 Arquitectura 6
3.3 Módulos y alcance 7
3.4 Atributos de calidad (ISO/IEC 25010) 8
3.5 Métricas de calidad 8
3.6 Product Backlog 9
3.7 Definición de hechos 10
4. Sprint 2 — Diseño de pruebas 10
4.1 Clases de equivalencia 11
4.2 Valores límite 11
4.3 Tablas de decisión 11
4.4 Pairwise testing 12
4.5 Transición de estados de la orden de venta 12
4.6 Casos de prueba 13
4.7 Plan de pruebas 15
5. Sprint 3 — Ejecución manual 17
5.1 Resultados por caso 17
5.2 Resumen de la ejecución 21
6. Gestión de bugs 21
6.1 Error, defecto y fallo 21
6.2 Registro de bugs 22
6.3 Clasificación 27
6.4 Priorización basada en riesgos 27
6.5 Reporte de depuración y verificación 28
6.6 Ciclo de vida del bug con SCRUM 28
7. Automatización con Cypress 29
7.1 Herramienta seleccionada 29

7.2 Estructura del test suite 29
7.3 Pruebas de caja negra 29
7.4 Pruebas de caja blanca 30
7.5 Resultados de la corrida 31
7.6 Evidencias 33
7.7 Cobertura de automatización 33
8. Métricas y dashboard 33
8.1 Dashboard 35
8.2 Lectura de las métricas 37
9. Sprint Review 37
9.1 Conclusiones 37
9.2 Recomendaciones 37
9.3 Lecciones aprendidas 37
10. Plan de Mitigación de Errores (Costo y Tiempo) — FrontAccounting 2.4.20 38
10.1 Propósito y alcance 38
10.2 Supuestos y tarifas 38
11. Resumen ejecutivo del plan de mitigación 39
12. Plan de mitigación por bug 39
12.1 Prioridad Alta (riesgo 6) 39
12.2 Prioridad Media y Baja (lógica, validación y mensajes) 40
12.3 Defectos de localización (BUG-01, 02, 03, 04, 07 y 09) 40
13. Costo y tiempo por bug (corrección individual) 40
14. Paquete de localización: corrección agrupada 41
15. Acciones preventivas (para que no vuelva a ocurrir) 41
16. Cronograma 43
17. Presupuesto consolidado 44
18. Riesgos del plan 44
19. Criterios de cierre y métricas de éxito 44
20. Costo de no mitigar 45
21. Anexos 45
21.1 Matriz de trazabilidad 45
21.2 Índice de evidencias 46
21.3 Entregables del proyecto 47

21.4 Evidencias manuales por caso 47
22. Repositorio del proyecto..... 64
23. Capturas del seguimiento del proyecto en JIRA 64

Informe Final de QA — FrontAccounting 2.4.20

1. Datos del proyecto

Proyecto grupal del curso de Aseguramiento de la Calidad: se aplica el ciclo completo de QA a FrontAccounting 2.4.20, trabajando con SCRUM en tres sprints y una revisión final.

Dato	Detalle
Proyecto	Implementación Integral de Aseguramiento de Calidad en un Producto de Software usando SCRUM
Sistema bajo prueba (SUT)	FrontAccounting 2.4.20, ERP y sistema contable web (PHP + MySQL)
Ambiente de pruebas	https://frontaccounting-qa.onrender.com/ — ambiente de QA, no de producción; credenciales de prueba admin / admin
Curso	Aseguramiento de la Calidad de Software
Docente	Hernán Velasquez
Fecha de entrega	17/10/2026

Equipo y roles SCRUM

El equipo tiene 6 integrantes; Daniel Contreras asume dos roles compatibles por el tamaño del grupo.

Rol	Integrante	Responsabilidad principal
Scrum Master	Cristhiam Samayoa	Facilita las ceremonias, elimina impedimentos y asegura el cumplimiento de SCRUM
Product Owner	Edgar Díaz	Define y prioriza el Product Backlog, acepta o rechaza entregables
QA (Analista de pruebas)	Emilio Schaad	Diseña y ejecuta casos de prueba, registra bugs
SQA (Aseguramiento de calidad)	Guillermo Ortiz	Define el plan de aseguramiento, audita procesos, métricas y documentación

Rol	Integrante	Responsabilidad principal
Developer	Herber Godoy	Implementa los scripts del test suite automatizado bajo la guía del Líder Técnico
Líder Técnico	Daniel Contreras	Define el enfoque técnico y las herramientas de automatización, revisa el código del test suite
Arquitecto	Daniel Contreras	Documenta la arquitectura del SUT y sus puntos de integración

2. Resumen ejecutivo

Se diseñaron y ejecutaron manualmente 16 casos de prueba para los módulos de Seguridad, Inventario, Ventas y Compras de FrontAccounting 2.4.20: 13 aprobaron y 3 fallaron. La automatización incluyó scripts para 13 casos con Cypress; todos finalizaron en verde, aunque TC-05 y TC-09 solo verifican la carga del formulario, TC-12 no reproduce el diseño manual y TC-13 requiere aserciones más estrictas para detectar el incumplimiento funcional observado manualmente.

Indicador	Meta del Sprint 1	Resultado
Casos de prueba diseñados	mínimo 12	16
Casos ejecutados manualmente	100%	16 de 16 (100%)
Tasa de casos aprobados	≥ 80%	81.3% (13 de 16): cumple
Bugs registrados	mínimo 10	10: cumple
Densidad de defectos (bugs / casos ejecutados)	≤ 0.4	0.63 (10 / 16): no cumple
Casos con script automatizado en Cypress	≥ 40%	13 de 16 (TC-01 a TC-13); detalle en la sección 7
Tasa de éxito de la suite automatizada	≥ 90%	13 de 13 en verde; ver la reserva de la sección 7 sobre qué verifican

El principal hallazgo fue que el sistema permitió cancelar una orden ya entregada y facturada (BUG-10), defecto de severidad alta que afecta una regla de negocio del módulo de Ventas. Se registraron 10 bugs reproducidos y no se identificaron bugs de prioridad crítica con la evaluación propuesta. El plan cumple la ejecución del 100% de los casos y supera la meta de aprobación del 80%, pero el cierre documental sigue condicionado a completar las evidencias y comunicar formalmente los defectos de mayor riesgo.

3. Sprint 1 — Preparación

El Sprint 1 fijó el alcance (Seguridad, Ventas, Compras e Inventario), los atributos de calidad prioritarios y las métricas con que se juzga el sistema y el proceso de QA.

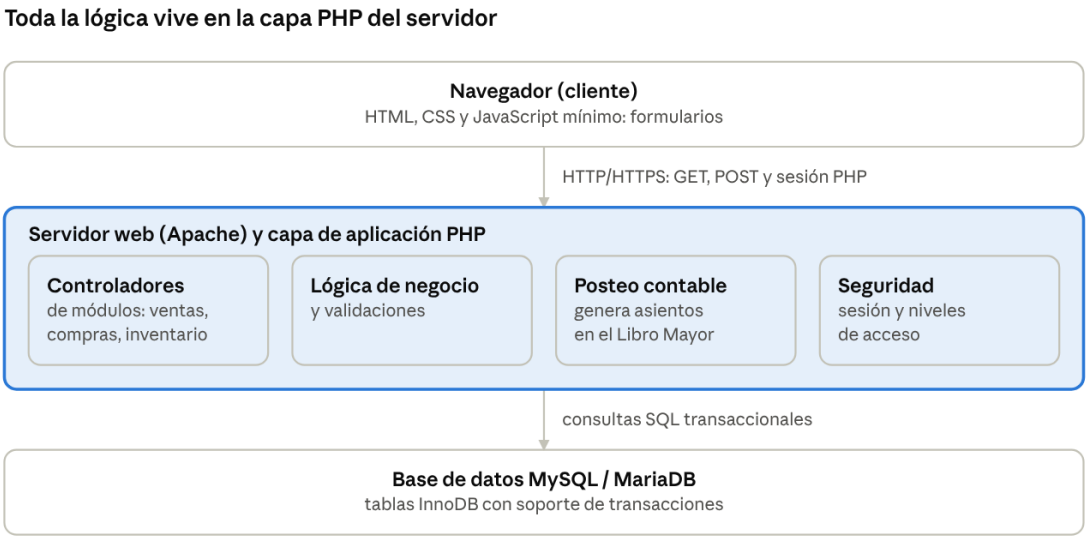
3.1 Sistema bajo prueba

FrontAccounting (FA) es un ERP y sistema de contabilidad web de código abierto para pymes, con contabilidad de doble partida: cada documento operativo genera sus asientos automáticamente. Fuente técnica: repositorio oficial en GitHub.

Característica	Detalle
Versión evaluada	2.4.20
Lenguaje y base de datos	PHP; MySQL/MariaDB con tablas InnoDB (transaccionales)
Arquitectura	Aplicación web monolítica con renderizado en servidor
Interfaz	Formularios HTML, sesiones PHP, multinavegador
Funciones clave	Multimoneda, multilenguaje, multiempresa, reportes PDF
Hosting del ambiente QA	Render.com (plan gratuito: la primera carga puede tardar hasta ~1 minuto)

3.2 Arquitectura

Tres capas: navegador, servidor web con la capa de aplicación PHP y base de datos MySQL. La capa PHP concentra los controladores de módulos, la lógica de validación, el motor de posteo contable y la gestión de sesión y niveles de acceso.



arquitectura · 3 capas

Una operación pasa por la capa PHP, que valida el dato, genera el asiento contable y lo guarda en MySQL de forma transaccional.

3.3 Módulos y alcance

Se prueban los cuatro módulos de mayor uso y riesgo; el resto queda fuera. La verificación de asientos contables (Banca y Libro Mayor) se hace solo como parte de las pruebas de Ventas y Compras, sin probar ese módulo por sí mismo.

Módulo	En alcance	Nota
Acceso / Seguridad	Sí	Login, roles y niveles de acceso
Ventas	Sí	Clientes, órdenes, facturación
Compras	Sí	Proveedores y órdenes de compra
Inventario / Items	Sí	Artículos, stock y precios
Configuración (Setup)	Parcial	Solo gestión de usuarios
Banca y Libro Mayor	Parcial	Solo verificación de posteo desde Ventas y Compras
Manufactura, Activos Fijos, Dimensiones	No	Fuera de alcance

Justificación: son los módulos con más impacto de negocio, validaciones ricas para las técnicas de prueba, dependencias entre sí (una venta descuenta inventario, una compra lo aumenta) y se accede a ellos con el usuario admin sin configuración extra.

3.4 Atributos de calidad (ISO/IEC 25010)

Se priorizan cuatro atributos, en este orden.

#	Atributo	Subcaracterísticas	Por qué aplica
1	Adecuación funcional	Completitud, corrección	Es un sistema contable: totales, impuestos y posteos deben ser exactos
2	Seguridad	Confidencialidad, autenticidad, integridad	Datos financieros y control de acceso
3	Fiabilidad	Madurez, recuperabilidad	Las transacciones no deben perderse ni corromperse
4	Usabilidad	Operabilidad, protección frente a errores del usuario	Validaciones y mensajes de error claros

También se consideraron, sin priorizarlos, eficiencia de desempeño, compatibilidad y mantenibilidad.

3.5 Métricas de calidad

Tipo	Métrica	Fórmula	Meta
Producto	Densidad de defectos	Defectos / casos ejecutados	≤ 0.4
Producto	Tasa de casos aprobados	Casos pasados / casos ejecutados × 100	≥ 80%
Producto	Severidad promedio	Suma de severidades / n.º de bugs	Monitoreo
Producto	Cobertura funcional	Requisitos probados / requisitos en alcance	≥ 90%
Proceso	Efectividad de detección	Bugs hallados en prueba / (hallados + escapados detectados en la regresión)	≥ 85%
Proceso	Tasa de reapertura	Bugs reabiertos / bugs cerrados × 100	≤ 10%

Tipo	Métrica	Fórmula	Meta
Proceso	Velocity	Story points completados por sprint	Monitoreo
Automatización	Cobertura de automatización	Casos automatizados / casos totales × 100	≥ 40%
Automatización	Tasa de éxito de la suite	Tests en verde / tests totales × 100	≥ 90%
Automatización	Tiempo de ejecución	Duración total de la corrida	Monitoreo

3.6 Product Backlog

ID	Historia	Prioridad	SP	Sprint	Criterios de aceptación	Estado
PB-01	Como QA quiero documentar la arquitectura y los módulos para delimitar el alcance	Alta	5	1	Documento con stack, módulos, dependencias y alcance aprobado por SQA	Hecho
PB-02	Como SQA quiero definir atributos y métricas de calidad para medir objetivamente	Alta	3	1	Atributos ISO 25010 y métricas con fórmulas y metas	Hecho
PB-03	Como QA quiero diseñar casos con técnicas tradicionales y modernas	Alta	13	2	≥12 casos; aplica 5 técnicas; matriz de trazabilidad	Hecho
PB-04	Como QA quiero un plan de pruebas formal para guiar la ejecución	Alta	5	2	Plan con alcance, estrategia, criterios y riesgos	Hecho
PB-05	Como QA quiero ejecutar pruebas	Alta	13	3	16 casos ejecutados;	Hecho

ID	Historia	Prioridad	SP	Sprint	Criterios de aceptación	Estado
	manuales y registrar bugs profesionalmente				≥10 bugs registrados y clasificados	
PB-06	Como Developer quiero automatizar un conjunto de pruebas para regresión	Media	13	3	Suite Cypress ejecutable; evidencias e informe	Hecho
PB-07	Como PO quiero un dashboard de métricas para evaluar y comunicar los resultados frente a las metas	Media	8	Final	Dashboard de métricas y conclusiones	Hecho

Artefacto fuente: **Product_Backlog.md**, actualizado al Sprint 3. El backlog contiene siete historias, todas en estado Hecho, con un total estimado de 60 SP.

3.7 Definición de hechos

Un ítem está hecho cuando cumple todo lo siguiente:

- La documentación está completa y revisada por el SQA.
- Los casos tienen criterios de aceptación y resultados registrados.
- Los bugs están registrados con la plantilla profesional.
- El código de automatización está versionado y ejecuta sin errores.
- Las evidencias están guardadas en la carpeta de evidencias.
- El PO acepta el entregable en el Sprint Review.

4. Sprint 2 — Diseño de pruebas

El Sprint 2 produjo 16 casos de prueba derivados de cinco técnicas (tres tradicionales y dos modernas) y el plan de pruebas que guía la ejecución.

> *Los rangos marcados como "supuesto" (nombre de cliente de 1 a 60 caracteres, stock de 100 unidades, precio de 0.01 a 999999.99) deben verificarse en el sistema antes de ejecutar. Si el sistema acepta otro valor, ese dato es un hallazgo.*

4.1 Clases de equivalencia

Campo	Clases válidas	Clases inválidas
Usuario (login)	`admin` (existente y activo)	inexistente; vacío; solo espacios
Contraseña (login)	`admin` (correcta)	incorrecta (`12345`); vacía
Precio del artículo	decimal positivo (`150.00`)	negativo (`-50`); texto (`abc`); vacío
Cantidad en orden de venta	entero positivo dentro del stock (`5`)	cero; negativo (`-3`); mayor al stock (`99999`)

4.2 Valores límite

Campo	Rango válido	Valores probados
Cantidad en orden de venta	1 a stock disponible (supuesto: 100)	0 (inválido), 1, 2, 99, 100, 101 (inválido)
Longitud del nombre de cliente	1 a 60 caracteres (supuesto)	0 (inválido), 1, 60, 61 (inválido)
Precio unitario	0.01 a 999999.99 (supuesto)	0.00 (inválido), 0.01, 999999.99, 1000000.00 (inválido)

4.3 Tablas de decisión

Login: el acceso se concede solo si el usuario existe, la contraseña es correcta y la cuenta está activa.

Condición / acción	R1	R2	R3	R4
Usuario existe	V	V	F	V
Contraseña correcta	V	F	-	V
Usuario activo	V	V	-	F
Permitir acceso	Sí	No	No	No
Mostrar error de credenciales	-	Sí	Sí	-
Mostrar cuenta deshabilitada	-	-	-	Sí

Confirmar una orden de venta:

Condición / acción	R1	R2	R3	R4
Cliente seleccionado	V	F	V	V
Al menos una línea de artículo	V	-	F	V
Stock suficiente	V	-	-	F
Resultado	Confirmar orden	Error "seleccione cliente"	Error "agregue artículos"	Advertencia de stock insuficiente

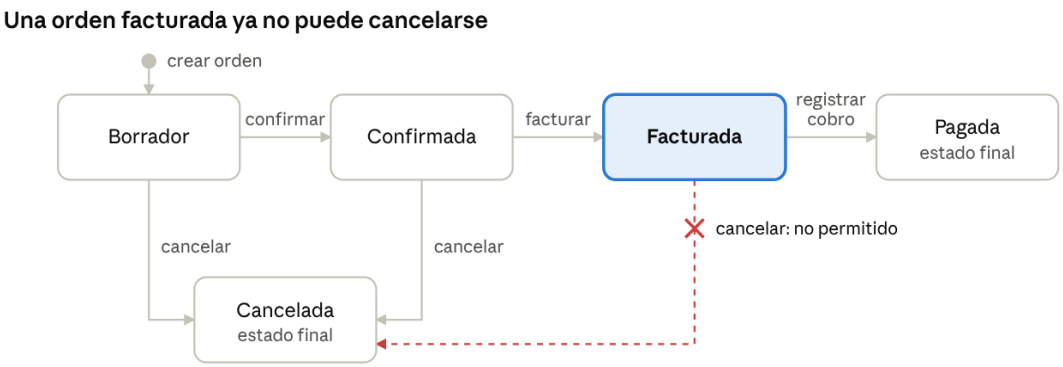
4.4 Pairwise testing

Crear un artículo combina 4 parámetros: tipo (Compra, Fabricado, Servicio), unidad (c/u, kg), impuesto (Sí, No) y categoría (Componentes, Servicios). Las 24 combinaciones posibles se reducen a 6 que cubren todos los pares, una reducción del 75%. PW1 se ejecuta como TC-05; PW2 a PW6 se ejecutan como variantes de datos del mismo caso.

Combinación	Tipo	Unidad	Impuesto	Categoría
PW1	Compra	c/u	Sí	Componentes
PW2	Compra	kg	No	Servicios
PW3	Fabricado	c/u	No	Servicios
PW4	Fabricado	kg	Sí	Componentes
PW5	Servicio	c/u	Sí	Servicios
PW6	Servicio	kg	No	Componentes

4.5 Transición de estados de la orden de venta

Se modela el ciclo de vida de una orden de venta y se derivan tres pruebas: recorrer el camino feliz completo, verificar que no se pueda cancelar una orden ya facturada y verificar que una orden pagada sea un estado terminal. El modelo es una simplificación: en FrontAccounting el flujo real pasa por cotización, orden, entrega y factura, y el cobro se asigna a la factura. Los estados deben contrastarse con el sistema durante la ejecución.



estados de la orden de venta · 5 estados

Solo Borrador y Confirmada admiten cancelación; Pagada y Cancelada son estados finales y no admiten ningún evento.

4.6 Casos de prueba

Son 16 casos, 4 más que el mínimo de 12. Prioridad: A = alta, M = media.

ID	Módulo	Título	Técnica	Pasos y datos	Resultado esperado	Prior.
TC-01	Seguridad	Login exitoso	Clases / tabla de decisión	Usuario `admin`, contraseña `admin`, Acceder	Acceso concedido, aparece el menú principal	A
TC-02	Seguridad	Login con contraseña incorrecta	Clases / tabla de decisión	`admin` / `12345`, Acceder	Mensaje de error de credenciales ; sigue en login	A
TC-03	Seguridad	Login con campos vacíos	Clases de equivalencia	Dejar ambos campos vacíos, Acceder	No hay acceso; mensaje de campos requeridos	A
TC-04	Seguridad	URL interna sin sesión	Caja negra	Con la sesión cerrada, abrir la URL de un	Redirección a login; no se muestra contenido protegido	A

ID	Módulo	Título	Técnica	Pasos y datos	Resultado esperado	Prior.
				módulo interno		
TC-05	Inventario	Crear artículo válido	Pairwise (PW1)	Items, nuevo; tipo Compra, c/u, con impuesto; Guardar	Artículo creado y visible en el listado	A
TC-06	Inventario	Precio negativo	Clases / valores límite	Nuevo artículo con precio `-50`, Guardar	Rechazo con mensaje de validación	A
TC-07	Inventario	Precio en el límite inferior	Valores límite	Nuevo artículo con precio `0.01`, Guardar	Artículo aceptado	M
TC-08	Inventario	Precio no numérico	Clases de equivalencia	Nuevo artículo con precio `abc`, Guardar	Error de valor no numérico; no se guarda	M
TC-09	Ventas	Crear cliente válido	Clases de equivalencia	Nuevo cliente "Cliente Prueba SA", Guardar	Cliente creado	A
TC-10	Ventas	Cliente sin nombre	Valores límite (0 caracteres)	Nuevo cliente con nombre vacío, Guardar	Error de nombre obligatorio	A
TC-11	Ventas	Orden de venta, camino feliz	Transición de estados	Nueva orden, cliente y artículo con stock,	Orden confirmada	A

ID	Módulo	Título	Técnica	Pasos y datos	Resultado esperado	Prior.
				cantidad 5, confirmar		
TC-12	Ventas	Orden sin cliente	Tabla de decisión (R2)	Nueva orden sin cliente, agregar artículo, confirmar	Error "seleccione cliente"; no se confirma	A
TC-13	Ventas	Cantidad cero	Valores límite	Nueva orden, artículo con cantidad 0, confirmar	Rechazo por cantidad inválida	M
TC-14	Ventas	Cantidad mayor al stock	Tabla de decisión (R4) / valores límite	Con stock 100, cantidad 101, confirmar	Advertencia de stock insuficiente	M
TC-15	Ventas	No cancelar orden facturada	Transición inválida	Abrir una orden facturada e intentar cancelarla	El sistema no permite la cancelación	M
TC-16	Compras	Orden de compra válida	Clases / pairwise	Compras, nueva orden con proveedor y artículo, Guardar	Orden registrada; stock pendiente de recepción	A

Precondiciones que requieren preparar datos: TC-11 a TC-14 necesitan un cliente y un artículo con 100 unidades de stock; TC-15 necesita una orden ya facturada; TC-16 necesita un proveedor existente.

4.7 Plan de pruebas

Elemento	Definición
Objetivo	Validar que Seguridad, Ventas, Compras e Inventario cumplen los requisitos funcionales y los atributos priorizados

Elemento	Definición
Alcance	Login y seguridad, clientes, órdenes de venta, artículos y stock, órdenes de compra
Fuera de alcance	Manufactura, Activos Fijos, Dimensiones, conciliación bancaria completa, reportes avanzados
Estrategia	Pruebas funcionales manuales de los 16 casos; caja negra (validaciones y reglas de negocio); caja blanca (análisis de la lógica de validación); regresión automatizada con Cypress
Entorno	URL del ambiente QA; Chrome como navegador principal y Firefox para compatibilidad
Criterios de entrada	Ambiente accesible; casos revisados por el SQA; datos de prueba cargados
Criterios de salida	100% de casos ejecutados; ≥ 80% aprobados; bugs críticos registrados y comunicados; evidencias completas
Suspensión y reanudación	Se suspende si el ambiente está caído; se reanuda cuando vuelve a estar operativo
Responsables	Diseño: Emilio Schaad; revisión: Guillermo Ortiz; automatización: Herber Godoy con la guía de Daniel Contreras; aceptación: Edgar Díaz; seguimiento: Cristhiam Samayoa

Riesgos del proyecto de pruebas:

Riesgo	Impacto	Mitigación
El ambiente en Render se duerme por inactividad	Alto	Abrir el sitio antes de cada sesión y documentar los tiempos de arranque
Datos de prueba inconsistentes entre corridas	Medio	Script de preparación y limpieza de datos
Equipo pequeño con roles combinados	Medio	Priorizar los casos de prioridad alta

5. Sprint 3 — Ejecución manual

Esta sección registra el resultado real de cada uno de los 16 casos diseñados en el Sprint 2; se completa con lo observado en el ambiente QA y no con resultados esperados. Cada fila lleva su evidencia (captura o video) y, si el caso falla, el número del bug asociado.

Dato de la ejecución	Valor
Ambiente	https://frontaccounting-qa.onrender.com/ (FrontAccounting 2.4.20)
Navegador y versión	Microsoft Edge y Google Chrome, en la última versión disponible a la fecha de ejecución
Fecha de ejecución	Del 12 al 16 de octubre de 2026
Ejecutado por	Emilio Schaad (pruebas manuales)
Auditado por (SQA)	Guillermo Ortiz

5.1 Resultados por caso

Nombrar cada archivo de evidencia con el ID del caso (por ejemplo `TC-06.png`) y guardarlo en la carpeta de evidencias.

Caso	Resultado	Comportamiento observado	Bug	Evidencia	Ejecutó / fecha
TC-01	Pasó	Entró al menú principal como Administrador en el ambiente de pruebas definido en el numeral 1	BUG-01 a BUG-04 (observados)	TC-01, ver 10.4	Emilio Schaad · 16/10/2026
TC-02	Pasó	Rechazó la contraseña y mostró "Invalid password or username. Please, try again." en inglés	BUG-03	TC-02, ver 10.4	Emilio Schaad · 16/10/2026
TC-03	Falló	No concedió el acceso, pero mostró el	BUG-08	TC-03, ver 10.4	Emilio Schaad · 16/10/2026

Caso	Resultado	Comportamiento observado	Bug	Evidencia	Ejecutó / fecha
		mensaje genérico en inglés y no pidió campos requeridos			
TC-04	Pasó	Cinco URLs internas sin sesión redirigieron al login	-	TC-04, ver 10.4	Emilio Schaad · 16/10/2026
TC-05	Pasó	Artículo TEST001 creado y visible en el listado; el mensaje de éxito dice "Un nuevo usuario ha sido adicionado."	BUG-07	TC-05, ver 10.4	Emilio Schaad · 16/10/2026
TC-06	Pasó	Rechazó el precio -50.00, pero con el mensaje "debe ser numérico"	BUG-06	TC-06, ver 10.4	Emilio Schaad · 16/10/2026
TC-07	Pasó	El precio 0.01 se aceptó ("El nuevo precio ha sido adicionado"); se probó en Precios de Venta del artículo LTPGM	-	TC-07, ver 10.4	Emilio Schaad · 14/10/2026
TC-08	Pasó	Rechazó abc con "El precio entrado debe ser	-	TC-08, ver 10.4	Emilio Schaad · 14/10/2026

Caso	Resultado	Comportamiento observado	Bug	Evidencia	Ejecutó / fecha
		numérico."; no se guardó			
TC-09	Pasó	Cliente "Cliente Prueba SA" creado; aviso en inglés y etiquetas repetidas en el formulario	BUG-03, BUG-07	TC-09, ver 10.4	Emilio Schaad · 14/10/2026
TC-10	Pasó	Rechazó el cliente sin nombre con "El nombre del cliente no puede ser vacío."	BUG-07 (etiquetas del formulario)	TC-10, ver 10.4	Emilio Schaad · 16/10/2026
TC-11	Pasó	Orden # 15 registrada (Cliente Prueba SA, iPhone 6 64GB por 5, total 1,250.00)	-	TC-11, ver 10.4	Emilio Schaad · 16/10/2026
TC-12	Pasó	El selector de cliente no tiene opción vacía, así que no se puede crear una orden sin cliente	-	TC-12, ver 10.4	Emilio Schaad · 16/10/2026
TC-13	Falló	La orden # 13 se registró con una línea de cantidad 0 y total 0.00; el	BUG-05	TC-13, ver 10.4	Emilio Schaad · 16/10/2026

Caso	Resultado	Comportamiento observado	Bug	Evidencia	Ejecutó / fecha
		sistema no la rechazó			
TC-14	Pasó	Mostró una advertencia de stock insuficiente en inglés. Se ejecutó en Factura Directa con 1,000 unidades, no en una orden de venta con el límite exacto de 101 unidades; por ello confirma la regla general de advertencia, pero no la cobertura exacta del límite diseñado.	BUG-03	TC-14, ver 10.4	Emilio Schaad · 16/10/2026
TC-15	Falló	La orden # 15, ya entregada y facturada, se canceló con el mensaje "Este Pedido ha sido cancelada tal y como se solicitó."	BUG-10	TC-15, ver 10.4	Emilio Schaad · 16/10/2026
TC-16	Pasó	Orden de compra # 4 registrada; cantidad recibida 0,	-	TC-16, ver 10.4	Emilio Schaad · 16/10/2026

Caso	Resultado	Comportamiento observado	Bug	Evidencia	Ejecutó / fecha
		stock pendiente de recepción			

5.2 Resumen de la ejecución

Se calcula sobre los resultados de los 16 casos.

Indicador	Valor
Casos ejecutados	16 de 16
Aprobados	13 (TC-01, 02, 04 a 12, 14 y 16)
Fallidos	3 (TC-03, TC-13 y TC-15)
Parciales	0
Bloqueados	0
Tasa de aprobación (aprobados / ejecutados × 100)	81.3 % (13 / 16), por encima de la meta de 80 %

6. Gestión de bugs

Se registran como bugs confirmados los comportamientos reproducidos y respaldados por las evidencias de la sección 10.4. BUG-01 a BUG-10 se consideran reproducidos y se incluyen en las métricas del informe.

6.1 Error, defecto y fallo

Término	Definición	Ejemplo en FrontAccounting
Error	Acción humana que introduce un resultado incorrecto en el código o la especificación	Se omitió validar que la cantidad sea mayor que cero
Defecto (bug)	Imperfección del producto causada por el error; existe en el código, aunque no se ejecute	El código acepta cantidades negativas en la orden
Fallo	Manifestación del defecto durante la ejecución	Al confirmar la orden con cantidad -3, el total sale negativo

Relación causal: el error introduce un defecto y el defecto se manifiesta como fallo.

6.2 Registro de bugs

Se exige un mínimo de 10 bugs. Severidad: Alta, Media o Baja según el daño al usuario o al dato; prioridad: orden de atención según el riesgo (sección 6.4).

ID	Título	Módulo	Caso	Severidad	Prioridad	Estado	Evidencia
BUG-01	La etiqueta del campo de usuario en el login dice "Nombre de Cliente"	Seguridad / Login	TC-01	Baja	Baja (P1 × I1 = 1)	Reproducido	TC-01 en 10.4
BUG-02	Aparece el texto suelto "Colocar Orden" en la pantalla de login	Seguridad / Login	TC-01	Baja	Baja (P1 × I1 = 1)	Reproducido	TC-01 en 10.4
BUG-03	Textos en inglés en una interfaz en español: menú de Ventas, error del login, advertencia de stock, aviso al crear un cliente, error de código de artículo repetido, opciones del alta de	General / Interfaz	TC-02, TC-05, TC-09, TC-10, TC-11, TC-14	Baja	Media (P3 × I1 = 3)	Reproducido	TC-01, TC-02, TC-05, TC-09, TC-10, TC-11 y TC-14 en 10.4

ID	Título	Módulo	Caso	Severidad	Prioridad	Estado	Evidencia
	usuarios y botón "Place Quotation "						
BUG-04	"Registro de Pedido" aparece dos veces seguidas en Transacciones de Ventas (una es la cotización y otra la orden)	Ventas / Menú	TC-01	Baja	Baja (P1 × I1 = 1)	Reproducido	TC-01 (E02) en 10.4
BUG-05	Una orden de venta acepta una línea con cantidad 0 (pedido # 13, total 0.00)	Ventas / Órdenes	TC-13	Media	Alta (P3 × I2 = 6)	Reproducido	TC-13 en 10.4
BUG-06	El rechazo de un precio negativo (-50.00) muestra “El precio entrado debe ser numérico” , aunque el valor sí	Inventario / Precios	TC-06	Baja	Baja (P2 × I1 = 2)	Reproducido	TC-06 en 10.4

ID	Título	Módulo	Caso	Severidad	Prioridad	Estado	Evidencia
	es numérico						
BUG-07	Etiquetas mal traducidas, repetidas o sin sentido en los formularios de Clientes, Artículos y Usuarios ("Nombre de Cliente" en dos o tres campos, "Dirección del Banco", "Teléfono" y "Número de Teléfono", "Agregar Línea de MG", "Nuevo Usuario" en el selector de artículos y "Un nuevo usuario ha sido adicionado" al crear	Ventas, Inventario y Configuración / Formularios	TC-05, TC-07, TC-09, TC-10	Media	Media (P3 × I1 = 3)	Reproducido	TC-05, TC-07, TC-09 y TC-10 en 10.4

ID	Título	Módulo	Caso	Severidad	Prioridad	Estado	Evidencia
	un artículo)						
BUG-08	El login con campos vacíos muestra solo "Invalid password or username", en inglés, y no pide campos obligatorios	Seguridad / Login	TC-03	Baja	Baja (P2 × I1 = 2)	Reproducido	TC-03 en 10.4
BUG-09	La pantalla de pedido tiene etiquetas equivocadas y un error gramatical: "Nombre de Almacén" en el campo de fecha, "Cancelar Factura" en un pedido y "Debe introducir al menos un	Ventas / Pedidos	TC-11, TC-12	Baja	Media (P3 × I1 = 3)	Reproducido	TC-11 y TC-12 en 10.4

ID	Título	Módulo	Caso	Severidad	Prioridad	Estado	Evidencia
	registro con artículos"						
BUG-10	El sistema permite cancelar una orden de venta que ya fue entregada y facturada (orden # 15) y responde "Este Pedido ha sido cancelada tal y como se solicitó"	Ventas / Órdenes	TC-15	Alta	Alta (P2 × I3 = 6)	Reproducido	TC-15 en 10.4

Cada bug lleva además una ficha con esta plantilla:

Campo	Contenido
ID y título	BUG-XX y una frase que diga qué falla
Módulo y caso	Módulo afectado y caso de prueba que lo detectó
Pasos para reproducir	Numerados, con los datos exactos usados
Resultado esperado	Lo que debió pasar según el caso
Resultado obtenido	Lo que pasó de verdad, con el texto exacto de cualquier mensaje
Severidad y prioridad	Con la justificación de ambas
Evidencia	Captura o video, con el nombre del archivo
Estado y responsable	Según el ciclo de vida de la sección 6.6

6.3 Clasificación

Como no se tiene acceso a una copia del código en ejecución, la causa de cada bug se anota como causa probable.

Bug	Clasificación	Causa probable	Fallo observado
BUG-01	Defecto de localización	Cadena mal traducida en el archivo de idioma	Etiqueta "Nombre de Cliente" en el login
BUG-02	Defecto de localización	Cadena sin traducir o mal ubicada	Texto "Colocar Orden" en el login
BUG-03	Defecto de localización	Cadenas sin traducir	Menú, mensajes de error y avisos en inglés
BUG-04	Defecto de interfaz	Dos entradas de menú con la misma traducción	Opción repetida
BUG-05	Defecto funcional (validación)	No se valida que la cantidad de la línea sea mayor que cero	Pedido con una línea de cantidad 0 aceptado
BUG-06	Defecto de usabilidad (mensaje)	Se reutiliza el mensaje de valor no numérico para un precio negativo	Mensaje inexacto al rechazar -50.00
BUG-07	Defecto de localización	Cadenas del archivo de idioma asignadas a los campos equivocados	El mismo texto en varios campos y etiquetas que no corresponden a la acción
BUG-08	Defecto de validación y usabilidad	El acceso no distingue campos vacíos de credenciales erróneas	Mensaje genérico en inglés
BUG-09	Defecto de localización	Cadenas mal traducidas o con error gramatical en el archivo de idioma	Etiquetas equivocadas y "un registro" en la pantalla de pedido
BUG-10	Defecto funcional (regla de negocio)	La cancelación de la orden no verifica si ya tiene entregas o facturas	Orden # 15 entregada y facturada cancelada con mensaje de éxito

6.4 Priorización basada en riesgos

Riesgo = probabilidad × impacto, cada uno en escala de 1 (bajo) a 3 (alto).

Riesgo (P × I)	Prioridad
9	Crítica
6	Alta
3 a 4	Media
1 a 2	Baja

La evaluación propuesta prioriza BUG-05 y BUG-10 como Alta (riesgo 6). BUG-03, BUG-07 y BUG-09 quedan en Media por su alta recurrencia y bajo impacto. Los demás defectos, incluido BUG-06, quedan en Baja. No se asignó prioridad Crítica porque ningún riesgo evaluado alcanzó 9.

6.5 Reporte de depuración y verificación

Grupo	Acción recomendada	Retest	Estado final del ciclo
BUG-01 a BUG-10	Corregir validaciones, reglas de negocio y cadenas de idioma según la clasificación de la sección 6.3.	No realizado: el proyecto no modifica el código de terceros.	Hallazgo reproducido, verificado y reportado.

Recomendaciones generales de depuración que aplican a este tipo de hallazgos: validar también del lado del servidor, normalizar el formato numérico en toda la aplicación y revisar los archivos de idioma.

6.6 Ciclo de vida del bug con SCRUM

El QA registra el bug; en el refinamiento el equipo evalúa severidad y riesgo y el Product Owner lo prioriza; el equipo lo toma en el Sprint Backlog con el Scrum Master facilitando y quitando impedimentos; Herber Godoy, con la guía de Daniel Contreras, lo trabaja; el QA lo reprueba (retest) y lo cierra o lo reabre.

FrontAccounting es software de terceros y su código no se modifica en este proyecto, por lo que el ciclo se gestiona hasta el estado de hallazgo verificado y reportado, con una recomendación de corrección.



ciclo de vida del bug · 7 estados

Como el código de FrontAccounting no se modifica, Resuelto significa documentar el hallazgo y recomendar la corrección.

7. Automatización con Cypress

La suite automatizada correspondiente al alcance del proyecto se ejecutó sobre el ambiente QA y registró 13 tests en 3 specs, todos en verde, con una duración de 21 segundos. Guillermo Ortiz realizó la corrida con Cypress 16.2.0 sobre Electron 146 en modo headless y Node v24.16.0. La consola también mostró un archivo adicional, `spec.cy.js`, con 1 test en 3 segundos; este archivo no corresponde a ningún caso de prueba del proyecto y se excluye de las métricas.

7.1 Herramienta seleccionada

Se evalúan las opciones permitidas (Selenium, Cypress, Jest, Robot Framework, JMeter) y se elige Cypress por cuatro razones.

Criterio	Ventaja de Cypress
Evidencias	Graba un video de cada corrida y captura la pantalla cuando una prueba falla
Curva de aprendizaje	JavaScript declarativo, sin drivers externos
Ejecución E2E	Corre en un navegador real contra la URL del ambiente QA
Esperas	Reintentos y timeouts configurables, útiles con el hosting gratuito de Render

7.2 Estructura del test suite

```
test-suite/
  cypress.config.js          URL base, timeouts y credenciales de prueba
  package.json               dependencias y scripts (cy:run, cy:open)
  cypress/
    e2e/
      01_autenticacion.cy.js        TC-01 a TC-04
      02_validaciones_items.cy.js   TC-05 a TC-10
      03_flujo_orden_venta.cy.js    TC-11 a TC-13
    fixtures/datos_prueba.json
    support/commands.js, e2e.js     comandos reutilizables (faLogin,
faAssertLoggedIn)
```

Los comandos personalizados separan la lógica de acceso de los casos y facilitan el mantenimiento. Las credenciales viven solo en `cypress.config.js` y son de un ambiente de pruebas, no de producción. Perfil de GitHub donde se localiza el repositorio (ver anexos)

7.3 Pruebas de caja negra

Los tests validan el comportamiento observable del sistema por sus entradas y salidas, sin mirar la implementación.

Caso	Spec	Qué se hace	Técnica
TC-01	01	Login con `admin` / `admin`	Clases de equivalencia (válida)
TC-02	01	Login con contraseña incorrecta	Clases de equivalencia (inválida)
TC-03	01	Login con campos vacíos	Clases de equivalencia (inválida)
TC-04	01	Abrir una URL interna sin sesión	Partición por estado de sesión
TC-05	02	Abrir el mantenimiento de artículos	Navegación
TC-06 a TC-08	02	Precio 0.01, precio -50 y precio `abc`	Clases de equivalencia y valores límite
TC-09	02	Abrir el mantenimiento de clientes	Navegación
TC-10	02	Guardar un cliente sin nombre	Valores límite (0 caracteres)
TC-11	03	Orden de venta completa: cliente, artículo, cantidad 5, colocar orden	Transición de estados
TC-12	03	Colocar una orden sin artículos; esta automatización no reproduce el diseño manual de TC-12 (orden sin cliente)	Tabla de decisión
TC-13	03	Agregar una línea con cantidad 0	Valores límite

La numeración se alineó con el diseño del Sprint 2: TC-06 corresponde al precio negativo (-50), TC-07 al límite inferior válido (0.01) y TC-08 al valor no numérico.

7.4 Pruebas de caja blanca

La prueba de caja blanca se documenta como un análisis estático conceptual del flujo de validación. El modelo se deriva del comportamiento esperado y se contrasta con los resultados manuales; por tanto, no se presenta como una medición instrumentada del código PHP ni se atribuye a archivos o líneas específicas no verificadas.

7.4.1 Modelo lógico de validación del precio

Flujo de validación modelado:

```
validarPrecio(precio)
1. Si el valor está vacío: rechazarlo como obligatorio.
2. Si el valor no es numérico: rechazarlo con un mensaje de formato.
3. Si el valor es negativo: rechazarlo por estar fuera del dominio permitido.
4. En otro caso: aceptar el precio.
```

Rutas derivadas y casos asociados:

Ruta	Entrada	Resultado modelado	Caso asociado
R1	Vacío	Rechazo por campo obligatorio	Variante no ejecutada
R2	abc	Rechazo por valor no numérico	TC-08
R3	-50.00	Rechazo por precio negativo	TC-06
R4	0.01	Aceptación del límite inferior válido	TC-07

7.4.2 Resultado y cobertura

Los casos ejecutados recorrieron tres de las cuatro rutas del modelo: valor no numérico, precio negativo y precio válido. La ruta de valor vacío no se ejecutó como caso independiente. En consecuencia, la cobertura conceptual de rutas fue de 3 de 4 (75%).

TC-06, TC-07 y TC-08 confirmaron el rechazo del precio negativo, la aceptación de 0.01 y el rechazo de texto no numérico, respectivamente. El hallazgo asociado es BUG-06: el sistema rechaza -50.00, pero muestra un mensaje inexacto al indicar que el valor debe ser numérico. Este resultado evidencia un problema de usabilidad del mensaje, no la ausencia de la validación negativa.

Alcance: este porcentaje corresponde únicamente al modelo conceptual descrito. No equivale a cobertura estructural del código fuente, ya que no se registraron archivos, líneas ni ejecución instrumentada. Las validaciones de cantidad y nombre de cliente permanecen cubiertas por pruebas funcionales, no por este análisis de caja blanca.

7.5 Resultados de la corrida

Spec	Tests	Pasaron	Fallaron	Duración
01_autenticacion.cy.js	4	4	0	3 s
02_validaciones_items.cy.js	6	6	0	10 s
03_flujo_orden_venta.cy.js	3	3	0	8 s
Total	13	13	0	21 s

Detalle por test, con la duración que reportó la consola:

Caso	Test	Duración
TC-01	Login exitoso con credenciales válidas (admin/admin)	2117 ms
TC-02	Login fallido con contraseña incorrecta	851 ms
TC-03	Login con campos vacíos no debe conceder acceso	374 ms
TC-04	Acceso directo a módulo interno sin sesión redirige a login	181 ms
TC-05	Verificar formulario de mantenimiento de artículos	2161 ms
TC-07	Validar precio con valor límite inferior válido (0.01)	1354 ms
TC-06	Validar precio negativo (-50)	1528 ms
TC-08	Validar precio con texto no numérico (abc)	2015 ms
TC-09	Verificar formulario de clientes	1399 ms
TC-10	Intentar guardar cliente sin nombre	1489 ms
TC-11	Camino feliz de creación de orden de venta	5278 ms
TC-12	Intentar colocar orden sin artículos	1573 ms
TC-13	Agregar línea con cantidad cero	1899 ms

Reserva sobre el alcance: TC-05 y TC-09 solo verifican que el formulario cargue; TC-06 a TC-08 registran el comportamiento observado, y TC-10 aplica una validación defensiva. Por ello, un resultado verde demuestra que el script terminó sin errores, pero no necesariamente que el sistema cumplió el resultado funcional esperado.

TC-12 automatizado valida una orden sin artículos, mientras que el diseño manual valida una orden sin cliente; por tanto, no existe correspondencia completa entre ambas pruebas. Además, TC-13 pasó en la suite aunque falló manualmente al aceptar una cantidad cero. Ambos casos requieren corregir el diseño automatizado y fortalecer sus aserciones en el siguiente ciclo.

7.6 Evidencias

Evidencia	Ubicación	Estado
Videos de la corrida (uno por spec, .mp4)	`cypress/videos/` y copia en la carpeta de evidencias	Generados
Capturas de pantalla automáticas	`cypress/screenshots/`	No se generaron: ninguna prueba falló
Salida de consola de la corrida	Capturas en la carpeta de evidencias	Generadas

Para reproducir la corrida: `npm install`, `npx cypress install` y `npx cypress run --browser chrome`. Cypress avisó que Electron está obsoleto como navegador de prueba; el plan de pruebas prevé Chrome como navegador principal y Firefox para compatibilidad, así que la corrida final debe hacerse en Chrome y, si es posible, en Firefox.

7.7 Cobertura de automatización

Trece de los 16 casos tienen algún script asociado (TC-01 a TC-13), lo que representa una cobertura nominal del 81% y supera la meta del 40%. Sin embargo, TC-05 y TC-09 solo comprueban la carga del formulario y cuentan como automatización parcial; además, TC-12 no reproduce por completo el diseño manual y TC-13 requiere aserciones más estrictas. Quedan sin automatizar TC-14, TC-15 y TC-16.

8. Métricas y dashboard

Las métricas de producto se calcularon con los 16 resultados manuales y los 10 bugs reproducidos. Las métricas de proceso que requieren correcciones y regresión se reportan como no aplicables en este ciclo.

Tipo	Métrica	Fórmula	Meta	Valor	¿Cumple?
Producto	Densidad de defectos	Bugs / casos ejecutados	≤ 0.4	0.63 (10 / 16)	No
Producto	Tasa de casos aprobados	Aprobados / ejecutados × 100	≥ 80%	81.3% (13 de 16)	Sí
Producto	Severidad promedio	Suma de severidades / n.º de bugs (Alta = 3, Media = 2, Baja = 1)	Monitoreo	1.40 (14 / 10: 1 Alta, 2 Media, 7 Baja)	-
Producto	Cobertura funcional	Requisitos probados /	≥ 90%	100% (9 de 9 requisitos RF-01 a RF-09)	Sí

Tipo	Métrica	Fórmula	Meta	Valor	¿Cumple?
		requisitos en alcance			
Proceso	Efectividad de detección	Hallados en prueba / (hallados + escapados detectados en regresión)	≥ 85%	No medido: no hubo ciclo de regresión que revele defectos escapados	No aplica
Proceso	Tasa de reapertura	Reabiertos / cerrados × 100	≤ 10%	No medido: ningún bug se corrigió y reabrió en este ciclo (0 reabiertos)	No aplica
Proceso	Velocity	Story points completados por sprint	Monitoreo	Planificados: Sprint 1 = 8, Sprint 2 = 18, Sprint 3 = 26, Final = 8; los puntos completados no fueron registrados en este ciclo.	-
Automatización	Cobertura de automatización	Casos con script / casos totales × 100	≥ 40%	81% (13 de 16)	Sí
Automatización	Tasa de éxito de la suite	Tests en verde / tests totales × 100	≥ 90%	100% (13 de 13)	Sí, con la reserva de la sección 7.5
Automatización	Tiempo de ejecución	Duración total de la corrida	Monitoreo	21 s (3 specs)	-

El tiempo medio de resolución de bugs no aplica mientras FrontAccounting siga siendo software de terceros sin corrección; en su lugar se reporta el tiempo hasta el estado de hallazgo verificado.

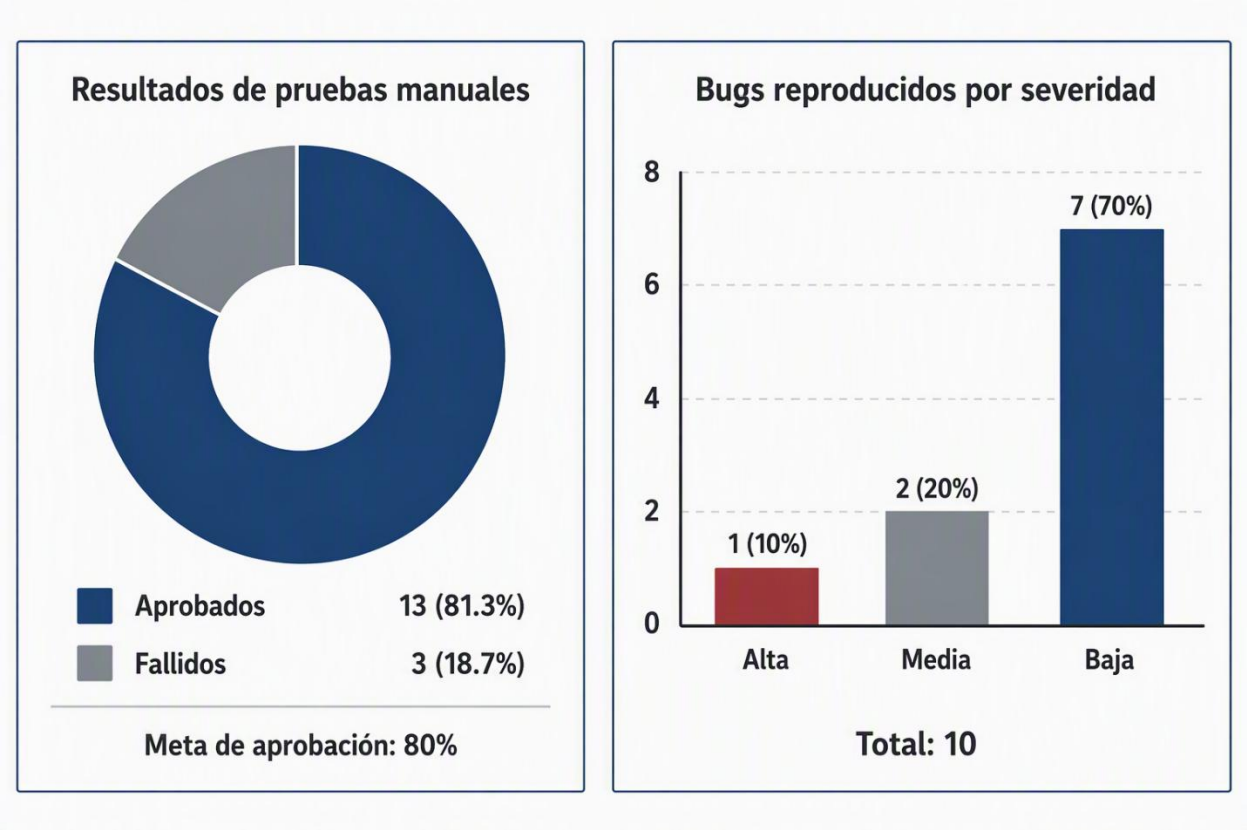
8.1 Dashboard

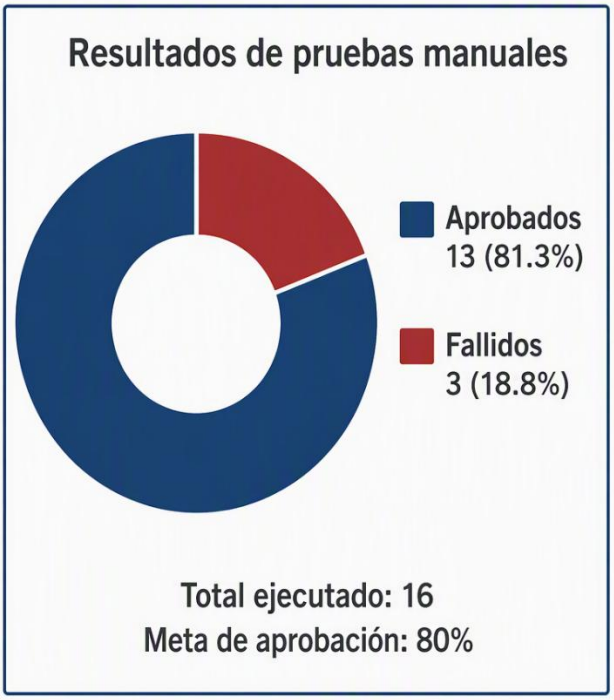
Resultado manual	Cantidad	Proporción
Aprobados	13	81.3%
Fallidos	3	18.8%
Total ejecutado	16	100%

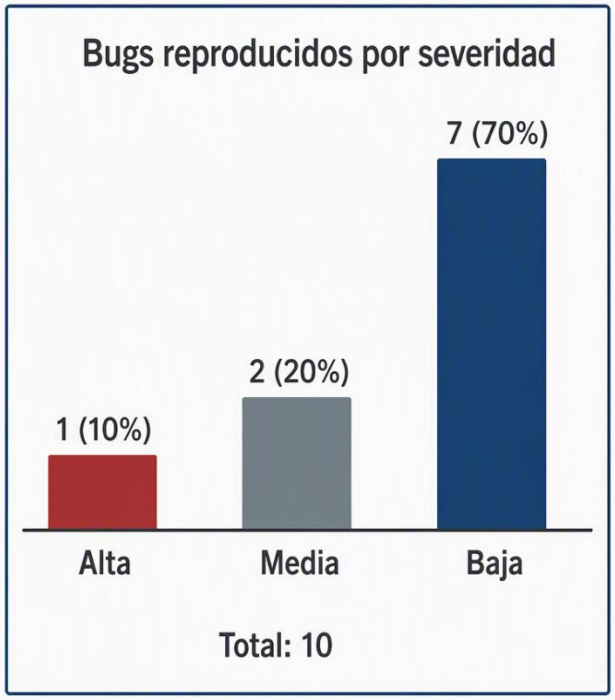
Meta de aprobación: 80%. **Resultado:** cumple por 1.3 puntos porcentuales.

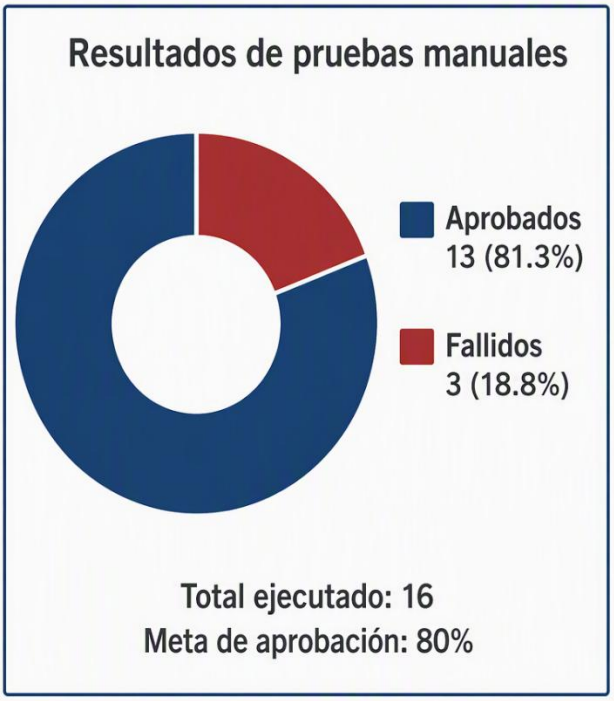
Severidad de bugs	Cantidad	Proporción
Alta	1	10%
Media	2	20%
Baja	7	70%
Total	10	100%

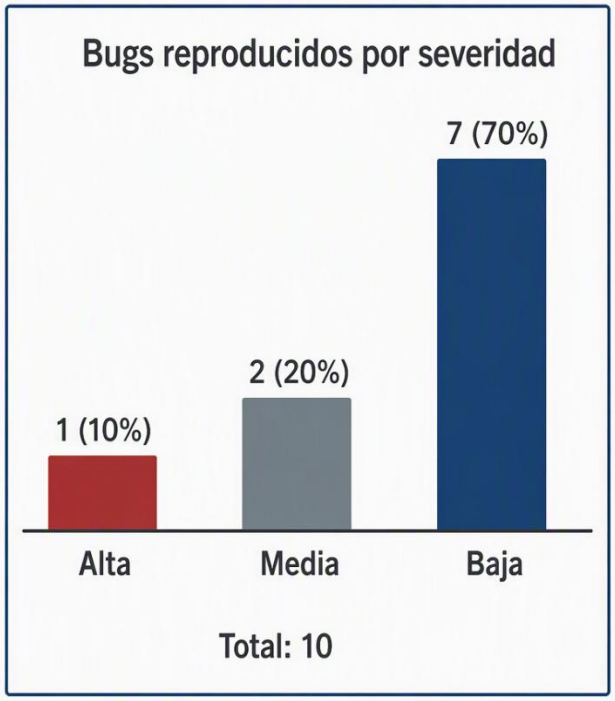
Fuente: secciones 5.1 y 6.2 de este informe (16 casos y 10 bugs reproducidos).




Resultados de pruebas manuales
Aprobados
13 (81.3%)
Fallidos
3 (18.8%)
Total ejecutado: 16
Meta de aprobación: 80%


Bugs reproducidos por severidad
7 (70%)
2 (20%)
1 (10%)
Alta
Media
Baja
Total: 10


Resultados de pruebas manuales
Aprobados
13 (81.3%)
Fallidos
3 (18.8%)
Total ejecutado: 16
Meta de aprobación: 80%


Bugs reproducidos por severidad
7 (70%)
2 (20%)
1 (10%)
Alta
Media
Baja
Total: 10

Las gráficas muestran que 13 de 16 casos aprobaron (81.3%), resultado que supera la meta del 80% por 1.3 puntos porcentuales. También reflejan que 7 de los 10 bugs fueron de severidad baja, 2 de severidad media y 1 de severidad alta; este último requiere atención prioritaria por su impacto en una regla de negocio.

8.2 Lectura de las métricas

La ejecución cumple las metas de cobertura funcional (100%), aprobación manual (81.3%) y cobertura de automatización (81%). La densidad de defectos confirmados es 0.63, superior al máximo de 0.4, por lo que la estabilidad funcional no cumple la meta. Además, el 100% verde de la suite automatizada no puede interpretarse como calidad plena hasta endurecer las aserciones, ya que TC-13 pasó automáticamente, aunque falló de forma manual. El hallazgo de mayor riesgo es BUG-10, seguido por BUG-05; ambos requieren atención prioritaria por afectar reglas de negocio de Ventas.

9. Sprint Review

Esta sección cierra el proyecto con las conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas.

9.1 Conclusiones

- Se ejecutaron los 16 casos: 13 aprobaron y 3 fallaron, para una tasa de aprobación de 81.3%. Se confirmaron 10 bugs reproducidos. Se cumplen los criterios de ejecución y aprobación; el cierre de evidencias y la comunicación formal de los defectos prioritarios aún deben completarse.
- El hallazgo de mayor riesgo es BUG-10 en Ventas: el sistema permitió cancelar una orden ya entregada y facturada. BUG-05 también requiere prioridad alta porque admite una línea con cantidad cero.
- La automatización cubre 13 de 16 casos (81%), pero TC-05 y TC-09 son parciales y varios scripts necesitan aserciones funcionales más estrictas. TC-14, TC-15 y TC-16 permanecen manuales.

9.2 Recomendaciones

- Revisar y completar el archivo de idioma en español: hay textos en inglés, etiquetas mal traducidas y una opción de menú repetida (sección 6).
- Endurecer las aserciones de la prueba suite para que falle cuando el sistema acepta datos inválidos, y correrlo en Chrome y Firefox.
- Automatizar los casos TC-14, TC-15 y TC-16 en el siguiente ciclo.
- Bloquear la cancelación de órdenes con entregas o facturas asociadas y validar, tanto en cliente como en servidor, que toda cantidad de línea sea mayor que cero; después ejecutar pruebas de regresión específicas para BUG-10 y BUG-05.

9.3 Lecciones aprendidas

Temas para validar por el equipo en la retrospectiva.

- Una prueba automatizada que solo registra el comportamiento no puede fallar, y un 100% en verde no prueba calidad: cada prueba debe afirmar el resultado esperado.
- El hosting gratuito de Render duerme el ambiente; hay que despertarlo antes de cada sesión de pruebas automatizadas.

- La numeración de los casos debe ser la misma en el diseño, los scripts y los informes para que la trazabilidad no se rompa.
- Un documento de resultados solo vale si cada fila tiene su evidencia: la ejecución manual se registra al momento, con captura.

10. Plan de Mitigación de Errores (Costo y Tiempo) — FrontAccounting 2.4.20

A partir de esta sección se desarrolla el plan de mitigación derivado de los hallazgos de la sección 6. El bloque comprende la estimación de esfuerzo y costo, las acciones correctivas y preventivas, el cronograma, el presupuesto consolidado, los riesgos, los criterios de cierre y el costo de no mitigar.

10.1 Propósito y alcance

Este plan define cuánto costará y cuánto tiempo tomará **corregir** los 10 bugs reproducidos (BUG-01 a BUG-10) y **evitar que vuelvan a ocurrir**. Cubre tres frentes: la corrección de cada defecto, su verificación (retest y regresión) y las acciones preventivas de proceso y automatización.

FrontAccounting es software de terceros y el proyecto no modificaba su código. Para este plan se asume que se trabaja sobre un **fork o conjunto de parches** del repositorio, y que las correcciones relevantes se ofrecen también al proyecto original (upstream) para no perderlas en futuras actualizaciones.

10.2 Supuestos y tarifas

Las cifras son estimaciones académicas de planeación en dólares (USD), construidas para comparar el esfuerzo relativo de las actividades del plan y no como una cotización comercial.

Rol	Tarifa (USD/hora)	Participación
Developer Senior	30	Implementa correcciones y automatización
QA (analista de pruebas)	18	Retest, regresión y casos nuevos
Líder Técnico / Arquitecto	35	Diseño de la solución, revisión de código y seguridad
Revisor lingüístico (es-GT)	12	Corrección de textos del archivo de idioma

- Jornada productiva del developer: 6 horas efectivas por día; una semana equivale a 30 horas de desarrollo.
- QA y revisor lingüístico trabajan en paralelo al developer, por lo que no alargan el calendario.
- Cada estimación por bug incluye: análisis, corrección, pruebas unitarias o de integración, retest y la regresión del área afectada.
- Se agrega una contingencia del 15% por tratarse de código de terceros que no se conoce a fondo (las causas de la sección 6.3 son “causa probable”).
- Los costos de hosting no están incluidos en el total; se presentan como una opción adicional en la sección 15, junto con las acciones preventivas.

11. Resumen ejecutivo del plan de mitigación

Concepto	Valor
Bugs a resolver	10 (1 de severidad Alta, 2 Media, 7 Baja)
Esfuerzo total	153 horas-persona
Costo base	USD 3,791
Contingencia (15%)	USD 569
Costo total del plan	**USD 4,360**
Duración	**3 semanas (15 días hábiles)** con un developer; 2 semanas si se suma un segundo developer

Distribución del esfuerzo: la corrección de los 10 bugs cuesta USD 2,374 cuando los defectos de localización se agrupan según la sección 6 del informe principal; las acciones preventivas cuestan USD 1,249 y la regresión final, USD 168. Los dos bugs de prioridad Alta (BUG-10 y BUG-05) se atienden en la primera semana porque afectan reglas de negocio del módulo de Ventas.

12. Plan de mitigación por bug

12.1 Prioridad Alta (riesgo 6)

BUG-10 — Se puede cancelar una orden de venta ya entregada y facturada (orden # 15)

- **Causa probable:** la acción “Cancelar Orden” no verifica si la orden tiene entregas o facturas asociadas.
- **Acción correctiva:** en el servidor, bloquear la cancelación cuando la cantidad entregada o facturada sea mayor que cero; ocultar o deshabilitar el botón “Cancelar Orden” en la pantalla; devolver un mensaje claro (“No se puede cancelar una orden con entregas o facturas”); corregir la concordancia del mensaje actual (“Este Pedido ha sido cancelada”).
- **Acción preventiva:** matriz de transiciones de estado de la orden con una prueba por cada transición inválida, y automatización de TC-15 en Cypress.
- **Verificación:** TC-15 debe pasar de Falló a Pasó; regresión de cancelar una cotización, cancelar una orden sin entregas y entrega parcial.
- **Esfuerzo:** Dev 10 h, QA 8 h, Líder Técnico 3 h = 21 h → **USD 549 · 3 días hábiles**.

BUG-05 — Una orden de venta acepta una línea con cantidad 0 (pedido # 13, total 0.00)

- **Causa probable:** no se valida que la cantidad de la línea sea mayor que cero.
- **Acción correctiva:** validar “cantidad > 0” en cliente y en servidor al agregar y al confirmar la línea. Revisar el mismo patrón en cotización, factura directa y orden de compra, porque suelen compartir lógica.
- **Acción preventiva:** prueba de valores límite (0, 1, 2) para toda cantidad de línea y aserción estricta en TC-13 automatizado, que hoy pasa en la suite aunque falla manualmente.
- **Verificación:** TC-13 debe rechazar la cantidad 0 y aceptar la 1; regresión del camino feliz TC-11.
- **Esfuerzo:** Dev 10 h, QA 7 h, Líder Técnico 2 h = 19 h → **USD 496 · 3 días hábiles**.

12.2 Prioridad Media y Baja (lógica, validación y mensajes)

BUG-08 — Login con campos vacíos muestra solo “Invalid password or username” en inglés

Validar campos obligatorios en cliente y servidor con un mensaje propio en español, sin revelar si el usuario existe (evita enumeración de usuarios). El Líder Técnico revisa el cambio por tratarse de autenticación. Esfuerzo: Dev 4 h, QA 3 h, Líder Técnico 1 h = 8 h → **USD 209 · 2 días**. Prevención: endurecer la aserción de TC-03 en Cypress.

BUG-06 — El precio -50.00 se rechaza con “debe ser numérico”

Agregar una validación y un mensaje específicos para precio negativo (“El precio no puede ser negativo”) y revisar otros campos de precio con el mismo mensaje. Esfuerzo: Dev 3 h, QA 2 h = 5 h → **USD 126 · 1 día**. Prevención: TC-06 verifica el texto exacto del mensaje, no solo el rechazo.

12.3 Defectos de localización (BUG-01, 02, 03, 04, 07 y 09)

Todos comparten la misma causa probable: el archivo de idioma en español contiene cadenas sin traducir, asignadas al campo equivocado o repetidas. La sección 13 presenta el costo de corregirlas individualmente y la sección 14 compara ese enfoque con una corrección agrupada.

Bug	Qué se corrige
BUG-01	Etiqueta “Nombre de Cliente” en el campo de usuario del login
BUG-02	Texto suelto “Colocar Orden” en el login
BUG-03	Textos en inglés: menú de Ventas, errores del login, advertencia de stock, aviso al crear cliente, código repetido, alta de usuarios, “Place Quotation”
BUG-04	“Registro de Pedido” duplicado en el menú de Transacciones de Ventas
BUG-07	Etiquetas repetidas o sin sentido en Clientes, Artículos y Usuarios (“Dirección del Banco”, “Agregar Línea de MG”, “Nuevo Usuario” en artículos)
BUG-09	Etiquetas equivocadas en el pedido (“Nombre de Almacén” en la fecha, “Cancelar Factura”) y error gramatical “un registro”

13. Costo y tiempo por bug (corrección individual)

Horas por rol, costo y duración calendario si cada bug se atendiera por separado. Los totales de esta tabla son una referencia; el plan real usa la agrupación de la sección 6.

Bug	Prioridad	Dev (h)	QA (h)	Líder (h)	Lingüista (h)	Total (h)	Costo (USD)	Duración
BUG-10	Alta	10	8	3	0	21	549	3 días
BUG-05	Alta	10	7	2	0	19	496	3 días
BUG-03	Media	8	6	1	8	23	479	3 días

Bug	Prioridad	Dev (h)	QA (h)	Líder (h)	Lingüista (h)	Total (h)	Costo (USD)	Duración
BUG-07	Media	8	6	1	8	23	479	3 días
BUG-09	Media	4	3	0	3	10	210	2 días
BUG-08	Baja	4	3	1	0	8	209	2 días
BUG-06	Baja	3	2	0	0	5	126	1 día
BUG-01	Baja	1.5	1	0	0.5	3	69	0.5 día
BUG-02	Baja	1.5	1	0	0.5	3	69	0.5 día
BUG-04	Baja	1	1	0	0.5	2.5	54	0.5 día
Total individual		**51**	**38**	**8**	**20.5**	**117.5**	**2,740**	

Lectura: BUG-10 y BUG-05 representan el 38% del costo individual (USD 1,045 de 2,740) y son los que más riesgo de negocio eliminan. Los seis defectos de localización suman USD 1,360, casi la mitad del total, aunque su impacto es bajo.

14. Paquete de localización: corrección agrupada

Corregir los seis defectos de textos en una sola intervención evita repetir la búsqueda de cadenas, la revisión lingüística y el barrido de pantallas.

Enfoque	Dev (h)	QA (h)	Líder (h)	Lingüista (h)	Total (h)	Costo (USD)	Duración
Seis bugs por separado	24	18	2	20.5	64.5	1,360	~12 días acumulados
Un solo paquete	**18**	**12**	**2**	**14**	**46**	**994**	**4 días**
Ahorro	6	6	0	6.5	18.5	**366 (27%)**	

El paquete incluye: inventario de cadenas sin traducir y duplicadas, corrección del archivo de idioma, revisión lingüística única, barrido visual de todas las pantallas de los cuatro módulos en alcance y retest de TC-01, 02, 05, 09, 10, 11 y 14 (los casos donde se observaron).

15. Acciones preventivas (para que no vuelva a ocurrir)

ID	Acción	Bugs que previene	Dev (h)	QA (h)	Líder (h)	Lingüista (h)	Costo (USD)	Duración
P1	Endurecer las aserciones de Cypress: TC-05 y	BUG-05, 08	10	4	0	0	372	2 días

ID	Acción	Bugs que previene	Dev (h)	QA (h)	Líder (h)	Lingüista (h)	Costo (USD)	Duración
	TC-09 deben verificar el resultado y no solo la carga del formulario; alinear TC-12 automatizado con el diseño manual (orden sin cliente); que TC-03 y TC-13 fallen mientras el defecto exista							
P2	Automatizar TC-14 y TC-16 (TC-15 ya está dentro de BUG-10), con el límite exacto de 101 unidades en una orden de venta	BUG-05, 10	5	3	0	0	204	1.5 días
P3	Integración continua: ejecutar la suite Cypress en cada cambio, en Chrome y Firefox, con video y captura en caso de fallo	Todos	8	0	2	0	310	1.5 días
P4	Verificador automático de idioma: detecta cadenas sin traducir, texto en inglés y etiquetas duplicadas en el archivo de idioma y falla el proceso	BUG-01, 02, 03, 04, 07, 09	6	0	0	2	204	1 día

ID	Acción	Bugs que previene	Dev (h)	QA (h)	Líder (h)	Lingüista (h)	Costo (USD)	Duración
	si encuentra alguna							
P5	Proceso: actualizar la Definición de Hecho y la lista de revisión de código (validación en servidor, transiciones de estado, valores límite, textos en español); sesión de retrospectiva con el equipo	BUG-05, 06, 08, 10	0	3	3	0	159	1 día
Total		**29**	**10**	**5**	**2**	**1,249**		

Opcional, fuera del total: usar un plan de hosting sin suspensión por inactividad en el ambiente QA (referencia aproximada de USD 7 al mes, a confirmar con el proveedor) elimina los arranques lentos que afectan la corrida automatizada.

16. Cronograma

Se asume un developer a 30 horas de desarrollo por semana, con QA y revisor lingüístico en paralelo.

Semana	Entregables	Horas de desarrollo	Resultado esperado
1	BUG-10, BUG-05, BUG-08 y BUG-06 corregidos y verificados	27	Reglas de negocio de Ventas protegidas; login con validación propia
2	Paquete de localización completo; P1 (aserciones endurecidas)	28	Interfaz en español consistente; suite que falla cuando debe
3	P2, P3, P4, P5 y regresión final completa	21	Prevención automatizada; cierre del ciclo y reporte

La regresión final (QA 6 h, Dev 2 h, USD 168) ejecuta los 16 casos manuales y la suite completa en Chrome y Firefox, y confirma que ningún bug reproducido sigue abierto.

Con un segundo developer trabajando en paralelo (localización y prevención mientras el primero corrige los bugs de Ventas), el plan se reduce a 2 semanas; el costo en horas no cambia, aunque aumenta la coordinación.

17. Presupuesto consolidado

Rubro	Horas	Costo (USD)
Corrección de bugs de prioridad Alta (BUG-10, BUG-05)	40	1,045
Corrección de bugs de lógica y validación (BUG-08, BUG-06)	13	335
Paquete de localización (BUG-01, 02, 03, 04, 07, 09)	46	994
Subtotal de corrección	**99**	**2,374**
Acciones preventivas (P1 a P5)	46	1,249
Regresión final y cierre	8	168
Subtotal	**153**	**3,791**
Contingencia 15%		569
Total del plan		**4,360**

18. Riesgos del plan

Riesgo	Impacto	Mitigación
Las causas reales difieren de las “causas probables” (no se ha revisado el código en ejecución)	Alto	La contingencia del 15%; el Líder Técnico confirma la causa en el primer día de cada bug antes de comprometer el esfuerzo
Una actualización de FrontAccounting sobrescribe las correcciones	Medio	Mantener las correcciones como parches versionados y proponerlas al repositorio original
La corrección de BUG-10 afecta otros flujos de cancelación	Alto	Regresión ampliada (cotización, entrega parcial, orden sin entregas) y revisión del Líder Técnico
El ambiente en Render se duerme durante la regresión	Medio	Despertar el sitio antes de cada corrida; evaluar el hosting sin suspensión
Equipo pequeño con roles combinados	Medio	Priorizar BUG-10 y BUG-05; no iniciar prevención hasta cerrar los de prioridad Alta

19. Criterios de cierre y métricas de éxito

- BUG-01 a BUG-10 retestados y en estado Cerrado, con evidencia por cada uno.
- TC-03, TC-13 y TC-15 pasan manualmente y también en la suite automatizada, y las aserciones fallan si se reintroduce el defecto.
- Densidad de defectos de la regresión final: 0 bugs reproducidos abiertos (hoy 0.63, meta ≤ 0.4).
- Tasa de reapertura ≤ 10% (meta de la sección 3.5).

- Cobertura de automatización de 16 de 16 casos (hoy 13 de 16) y suite ejecutada en Chrome y Firefox.
- El verificador de idioma (P4) y la suite Cypress (P3) corren en cada cambio sin intervención manual.

20. Costo de no mitigar

No se estima en dinero porque depende del uso real del sistema, pero los efectos son concretos:

- **BUG-10:** una orden entregada y facturada puede quedar cancelada, lo que genera diferencias entre lo facturado, el inventario y la cuenta del cliente. Es el defecto que más cuesta si llega a producción.
- **BUG-05:** líneas con cantidad cero ensucian reportes y flujos de entrega y facturación.
- **BUG-01 a 04, 06, 07, 08 y 09:** no afectan datos, pero bajan la confianza del usuario en un sistema contable y generan consultas de soporte repetidas.

Corregir los dos bugs de prioridad Alta cuesta USD 1,045, menos de un tercio del presupuesto total, y elimina el riesgo de negocio más importante del informe.

21. Anexos

Los nueve requisitos del alcance tienen al menos un caso diseñado y fueron ejercitados en la ejecución manual, por lo que la cobertura de prueba es del 100% (9 de 9 requisitos). Esta cifra no implica cumplimiento funcional pleno: RF-01, RF-07 y RF-08 presentaron defectos asociados.

21.1 Matriz de trazabilidad

Los requisitos se derivan del alcance definido en el Sprint 1.

Requisito	Módulo	Casos	Script Cypress	Bugs
RF-01 Autenticar usuarios con credenciales válidas y rechazar las inválidas	Seguridad	TC-01, TC-02, TC-03	Sí	BUG-01, BUG-02, BUG-03, BUG-08
RF-02 Impedir el acceso a módulos internos sin sesión	Seguridad	TC-04	Sí	Ninguno
RF-03 Crear artículos con datos válidos	Inventario	TC-05	Parcial	BUG-03, BUG-07

Requisito	Módulo	Casos	Script Cypress	Bugs
RF-04 Validar el precio de un artículo	Inventario	TC-06, TC-07, TC-08	Sí	BUG-06
RF-05 Gestionar clientes y exigir su nombre	Ventas	TC-09, TC-10	Parcial (TC-09), Sí (TC-10)	BUG-03, BUG-07
RF-06 Registrar órdenes de venta con cliente y artículos	Ventas	TC-11, TC-12	Sí	BUG-03, BUG-09
RF-07 Validar cantidades y stock en la orden	Ventas	TC-13, TC-14	Sí (TC-13), no (TC-14)	BUG-03, BUG-05
RF-08 Respetar el ciclo de vida de la orden de venta	Ventas	TC-11, TC-15	Sí (TC-11), no (TC-15)	BUG-10
RF-09 Registrar órdenes de compra	Compras	TC-16	No	Ninguno

21.2 Índice de evidencias

Carpeta	Contenido	Estado
`evidencias/manual/`	Una captura o video por caso, nombrado con el ID (TC-01 a TC-16)	Completo: evidencias incorporadas por caso en la sección 10.4
`evidencias/bugs/`	Capturas de cada bug, nombradas con el ID (BUG-01 en adelante)	Completo: evidencia documentada para BUG-01 a BUG-10
`evidencias/automatizacion/videos/`	Un video .mp4 por spec de Cypress	Generados; copiar a la carpeta
`evidencias/automatizacion/consola/`	Capturas de la salida de consola de la corrida	Generadas

21.3 Entregables del proyecto

Entregable	Estado
Documento final en PDF (este informe)	En preparación final: resultados, métricas, evidencias y análisis conceptual de caja blanca incorporados
Carpeta de evidencias	Completa para pruebas manuales y bugs; documentar la evidencia del análisis conceptual de caja blanca
Test suite automatizado	Ejecutado; repositorio publicado en GitHub. Se recomienda endurecer las aserciones señaladas en la sección 7.5.
Product Backlog y artefactos SCRUM	Incorporado: el contenido de `Product_Backlog.md` se consolidó en la sección 3.6, incluyendo criterios de aceptación y estado.

21.4 Evidencias manuales por caso

Cada caso lleva su captura y lo que se observa en ella. Las capturas de TC-05, TC-10, TC-11, TC-12 y TC-15 son repeticiones.

TC-01 — Login con credenciales válidas: pasó





Con el usuario `admin` y la contraseña `admin`, el sistema abrió el menú principal con el usuario Administrator. En E01 el campo de usuario se rotula "Nombre de Cliente" y hay un texto suelto, "Colocar Orden", bajo la compañía (BUG-01 y BUG-02). En E02 aparece "Create and Print Recurrent Invoices" en inglés (BUG-03) y "Registro de Pedido" dos veces seguidas (BUG-04). Hora del sistema: 10/16/2026, 04:01 am en E01 y 04:09 am en E02. Las pruebas TC-01 a TC-03 se realizaron en el ambiente de pruebas definido en el numeral 1.

TC-02 — Contraseña incorrecta: pasó



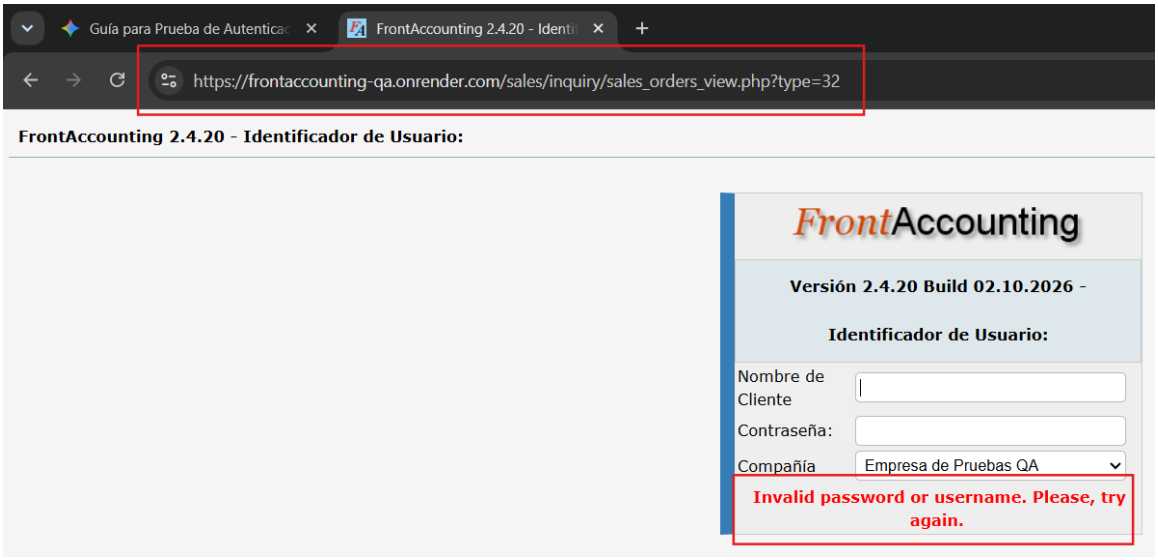
Con `admin` y la contraseña incorrecta `12345`, el sistema se mantuvo en la pantalla de acceso, vació los campos y mostró en rojo "Invalid password or username. Please, try again.". No se mostró el menú principal. Cumple el resultado esperado; el mensaje está en inglés (BUG-03). Hora del sistema: 10/16/2026, 04:10 am.

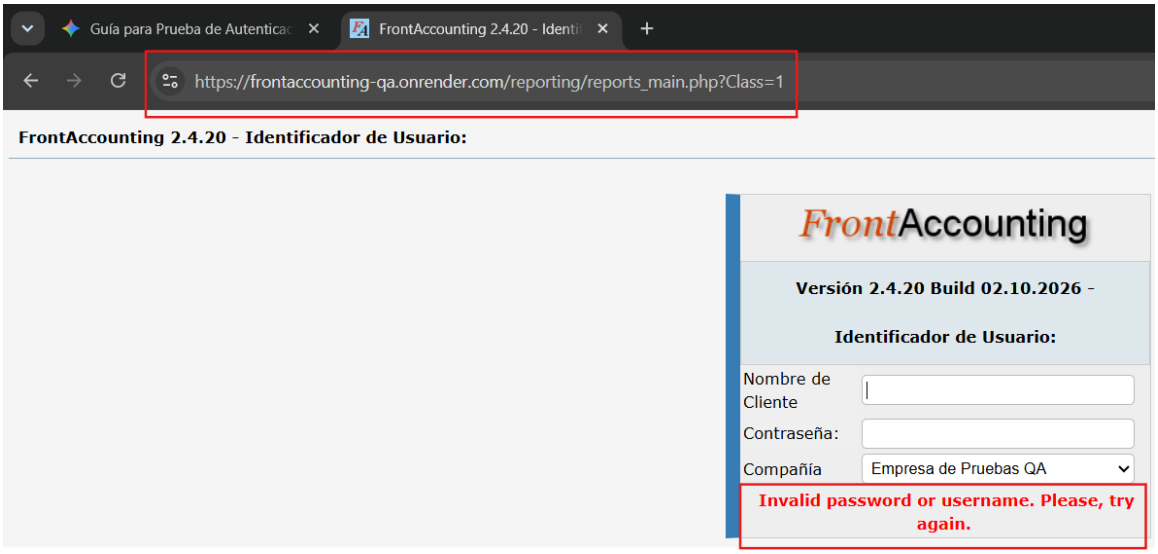
TC-03 — Campos vacíos: falló

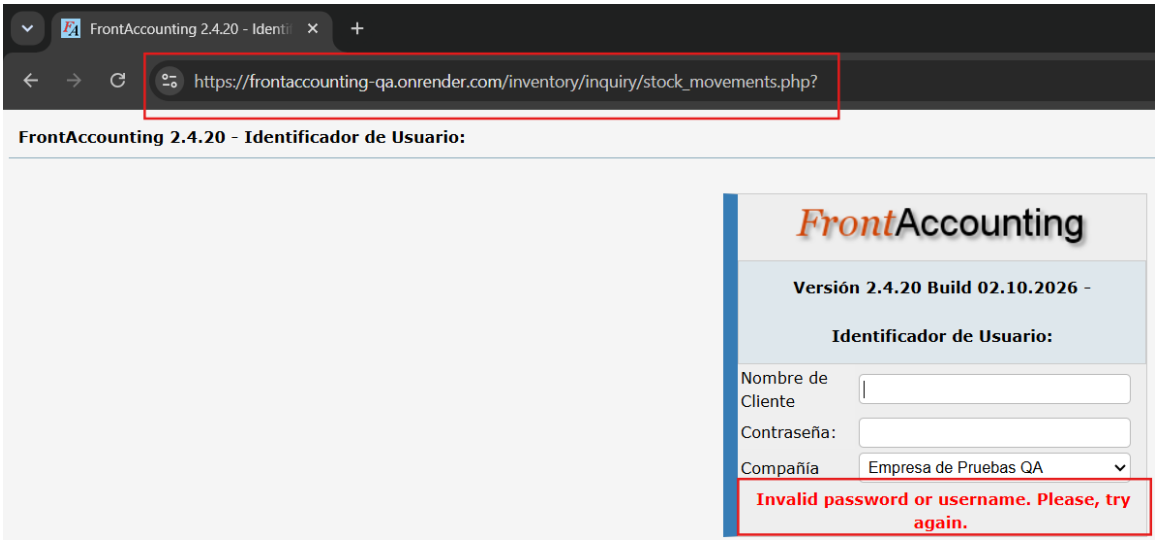


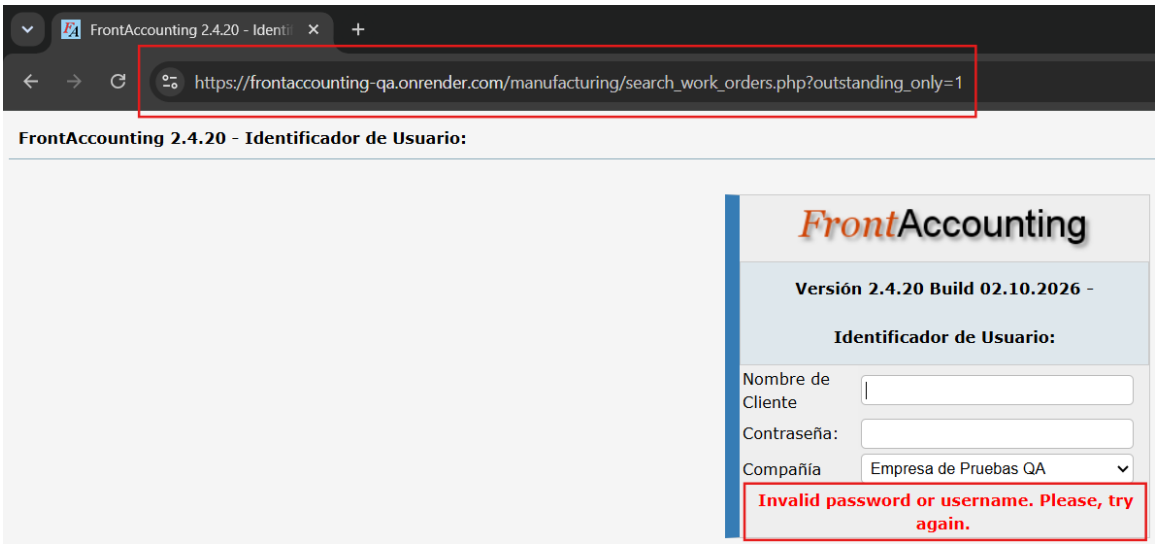
Con usuario y contraseña vacíos, el sistema no concedió el acceso y mostró "Invalid password or username. Please, try again.", sin pedir campos requeridos. El equipo lo clasificó como fallido porque el caso exige un mensaje de campos obligatorios; el rechazo del acceso sí se cumplió. Bug asociado: BUG-08. Hora del sistema: 10/16/2026, 04:11 am.

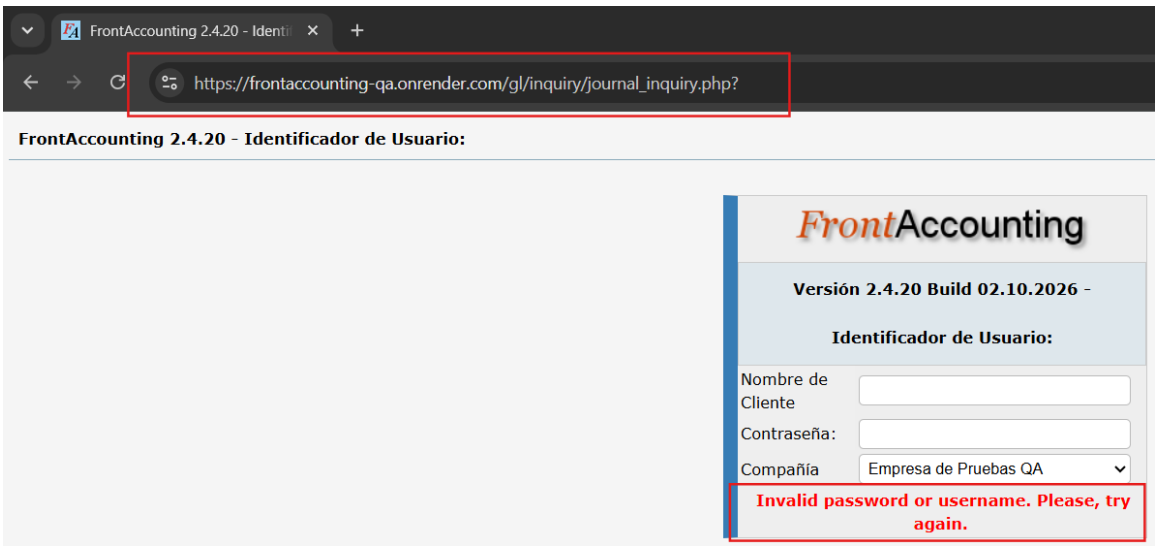
TC-04 — URL interna sin sesión: pasó





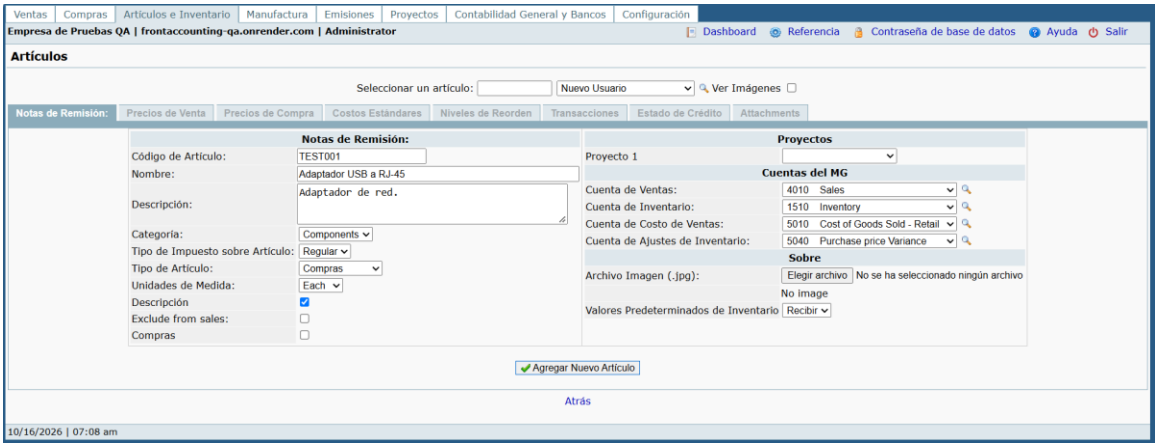

FrontAccounting 2.4.20 - Identi
https://frontaccounting-qa.onrender.com/inventory/inquiry/stock_movements.php?
FrontAccounting 2.4.20 - Identificador de Usuario:
FrontAccounting
Versión 2.4.20 Build 02.10.2026 -
Identificador de Usuario:
Nombre de Cliente
Contraseña:
Compañía
Empresa de Pruebas QA
Invalid password or username. Please, try again.

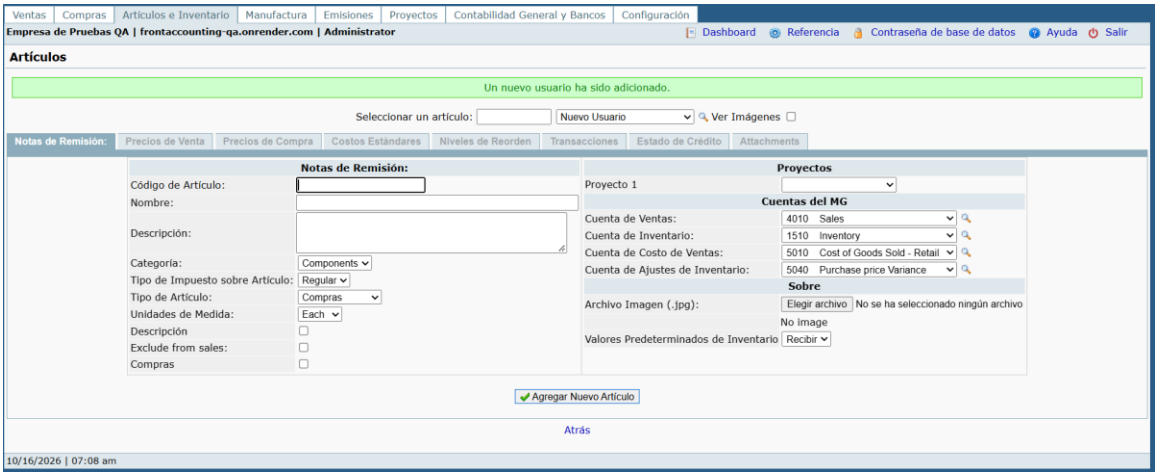

FrontAccounting 2.4.20 - Identi
https://frontaccounting-qa.onrender.com/manufacturing/search_work_orders.php?outstanding_only=1
FrontAccounting 2.4.20 - Identificador de Usuario:
FrontAccounting
Versión 2.4.20 Build 02.10.2026 -
Identificador de Usuario:
Nombre de Cliente
Contraseña:
Compañía
Empresa de Pruebas QA
Invalid password or username. Please, try again.

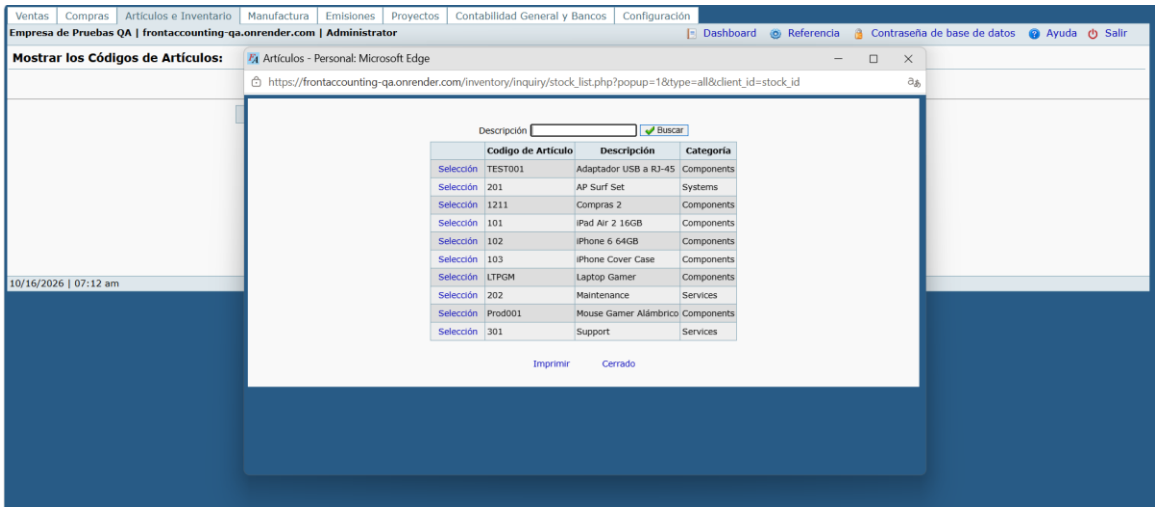

FrontAccounting 2.4.20 - Identi
https://frontaccounting-qa.onrender.com/gl/inquiry/journal_inquiry.php?
FrontAccounting 2.4.20 - Identificador de Usuario:
FrontAccounting
Versión 2.4.20 Build 02.10.2026 -
Identificador de Usuario:
Nombre de Cliente
Contraseña:
Compañía
Empresa de Pruebas QA
Invalid password or username. Please, try again.

Se abrieron cinco URLs internas sin haber iniciado sesión y las cinco redirigieron a la pantalla de acceso sin mostrar contenido protegido. Cumple el resultado esperado. En las cinco capturas el acceso mostró el mensaje de credenciales inválidas en inglés, aunque no se intentó iniciar sesión; este comportamiento se conserva como observación y requiere una verificación independiente antes de registrarlo como defecto adicional.

TC-05 — Crear artículo válido: pasó

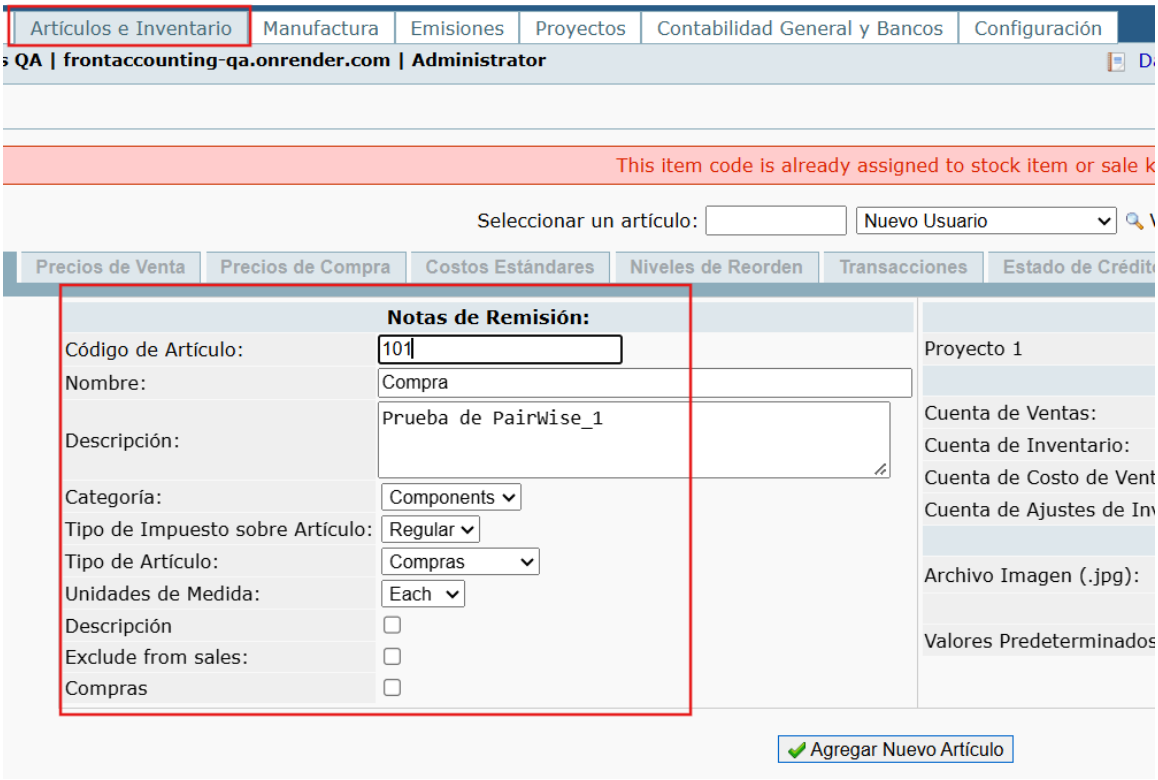




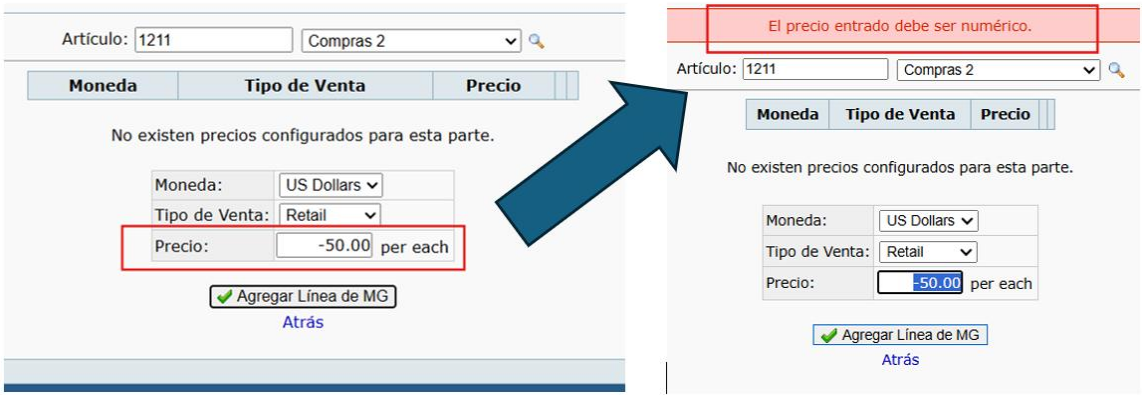


Se creó el artículo TEST001 "Adaptador USB a RJ-45" con categoría Components, impuesto Regular, tipo Compras y unidad Each (primera captura, 10/16/2026, 07:08 am). Al guardar, el sistema mostró un mensaje de éxito y dejó el formulario vacío (segunda captura). El artículo aparece en el listado de artículos (tercera captura, 07:12 am). Cumple el resultado esperado. El mensaje de éxito dice "Un nuevo usuario ha sido adicionado." en lugar de artículo, y el selector de artículo muestra "Nuevo Usuario" (BUG-07).

Intento previo con el código 101, que ya existía: el sistema lo rechazó con el error en inglés "This item code is already assigned to stock item or sale kit" (BUG-03).

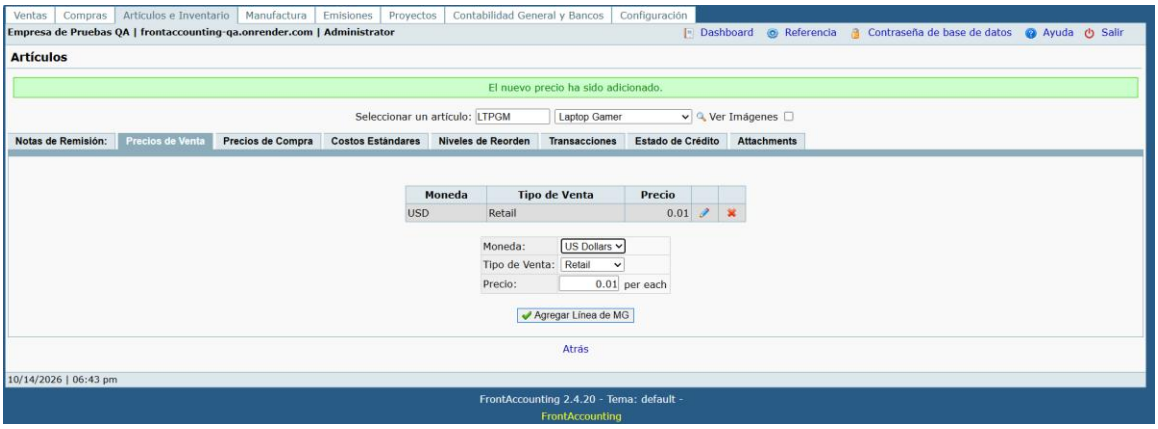


TC-06 — Precio negativo: pasó



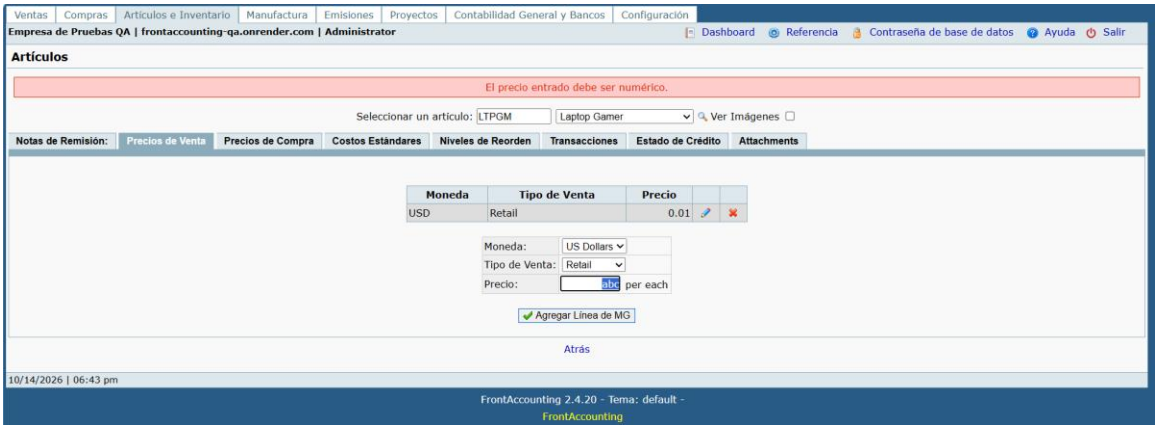
Se ingresó el precio -50.00 en la lista de precios de venta del artículo 1211 (Compras 2) y el sistema no lo guardó: la lista sigue vacía ("No existen precios configurados para esta parte"). Cumple el resultado esperado, pero el mensaje dice "El precio entrado debe ser numérico.", que es inexacto porque -50.00 es un número; la regla incumplida es que no sea negativo (BUG-06). La prueba se hizo en Precios de Venta del artículo y no al crear un artículo nuevo.

TC-07 — Precio en el límite inferior: pasó



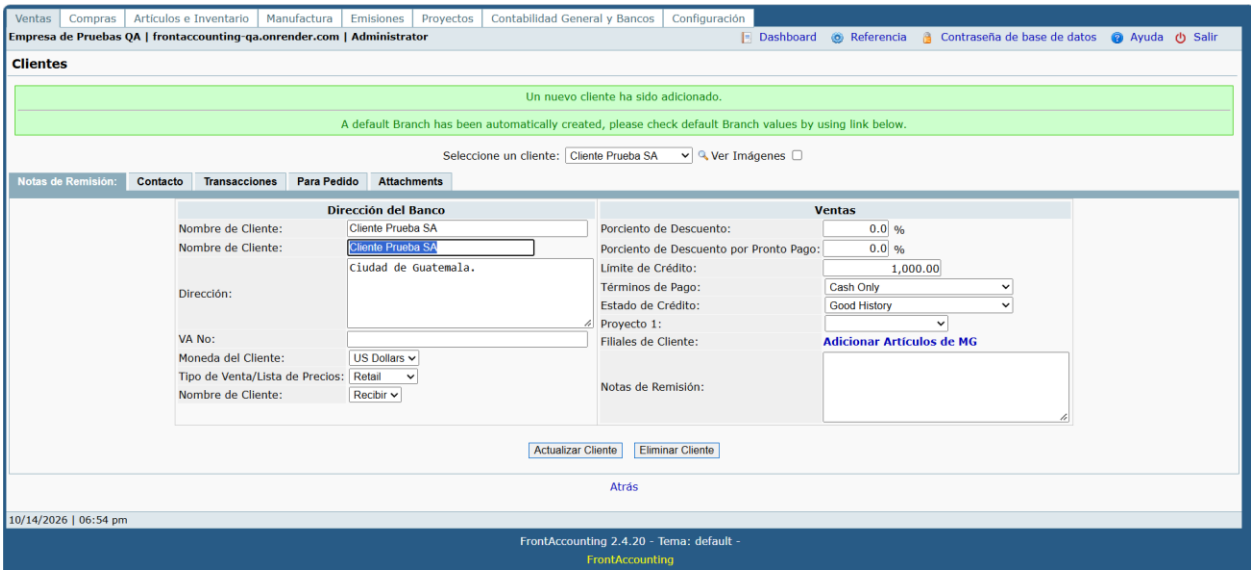
El sistema aceptó el precio 0.01 y muestra "El nuevo precio ha sido adicionado"; la lista queda con USD, Retail y 0.01. La prueba se hizo en la pestaña Precios de Venta del artículo LTPGM (Laptop Gamer) y no al crear un artículo nuevo como describe el caso; el campo de precio es el mismo. Hora del sistema: 10/14/2026, 06:43 pm. La pantalla tiene textos sin traducir ("US Dollars", "Retail", "per each"), la primera pestaña del artículo se llama "Notas de Remisión:" y el botón para agregar el precio dice "Agregar Línea de MG" (BUG-07).

TC-08 — Precio no numérico: pasó



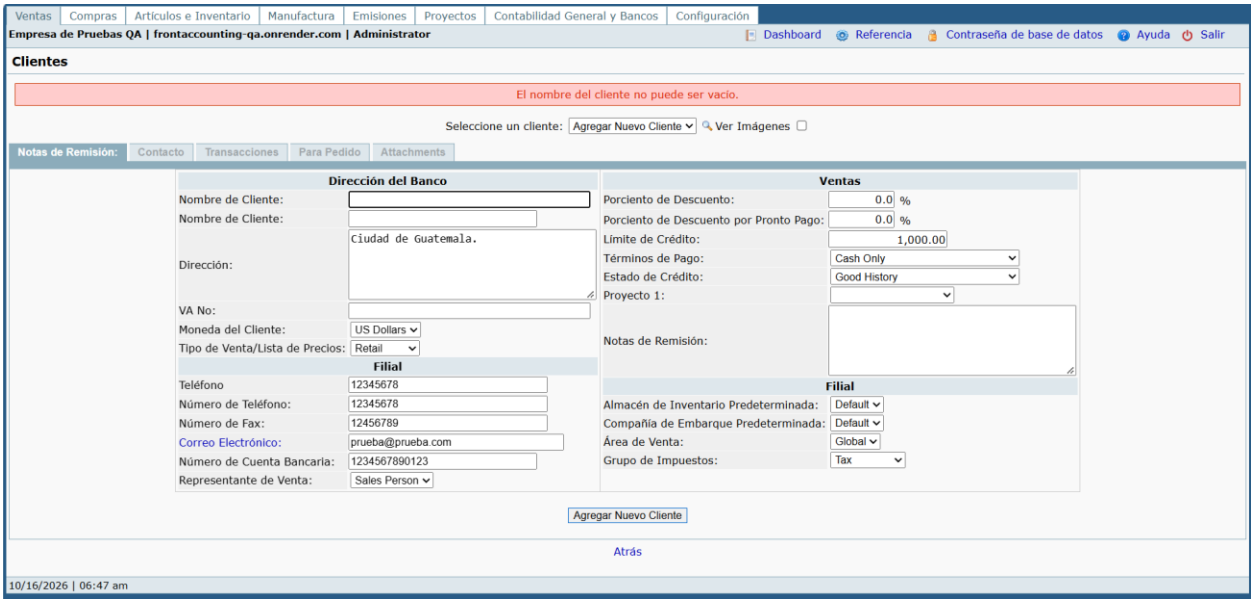
Al ingresar “abc” como precio, el sistema lo rechaza con el mensaje en rojo "El precio entrado debe ser numérico." y la lista de precios sigue con una sola línea (0.01), así que no se guardó nada. Cumple el resultado esperado. Misma pantalla y artículo que TC-07, hora del sistema 10/14/2026, 06:43 pm.

TC-09 — Crear cliente válido: pasó



El sistema creó el cliente "Cliente Prueba SA" y muestra "Un nuevo cliente ha sido adicionado.", seguido de un aviso en inglés: "A default Branch has been automatically created, please check default Branch values by using link below." Hora del sistema: 10/14/2026, 06:54 pm. En el formulario, "Nombre de Cliente:" aparece como etiqueta de tres campos distintos (dos cuadros de texto y una lista con el valor "Recibir"), el bloque de datos del cliente se titula "Dirección del Banco" y el enlace "Adicionar Artículos de MG" está junto a "Filiales de Cliente" (BUG-03 y BUG-07).

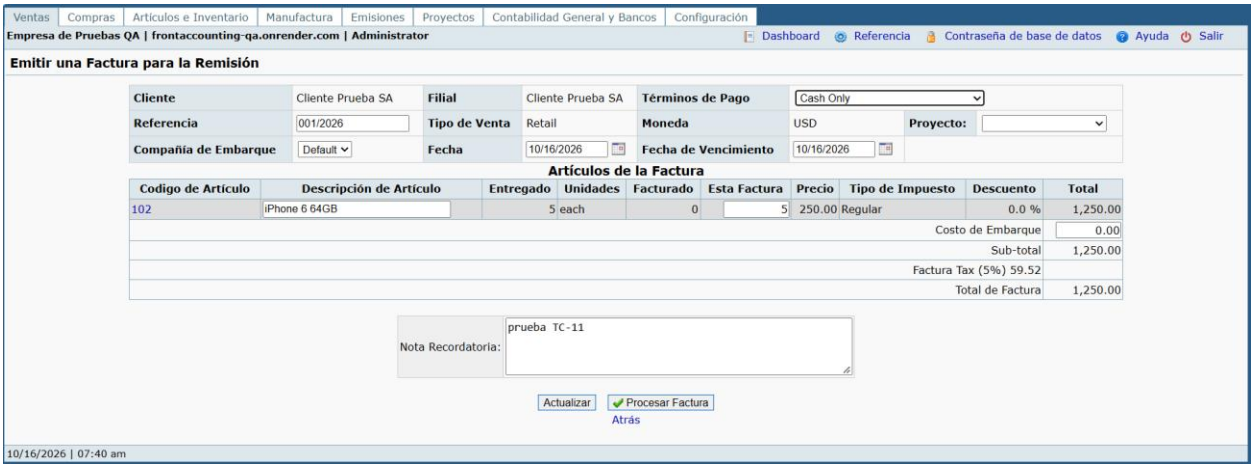
TC-10 — Cliente sin nombre: pasó

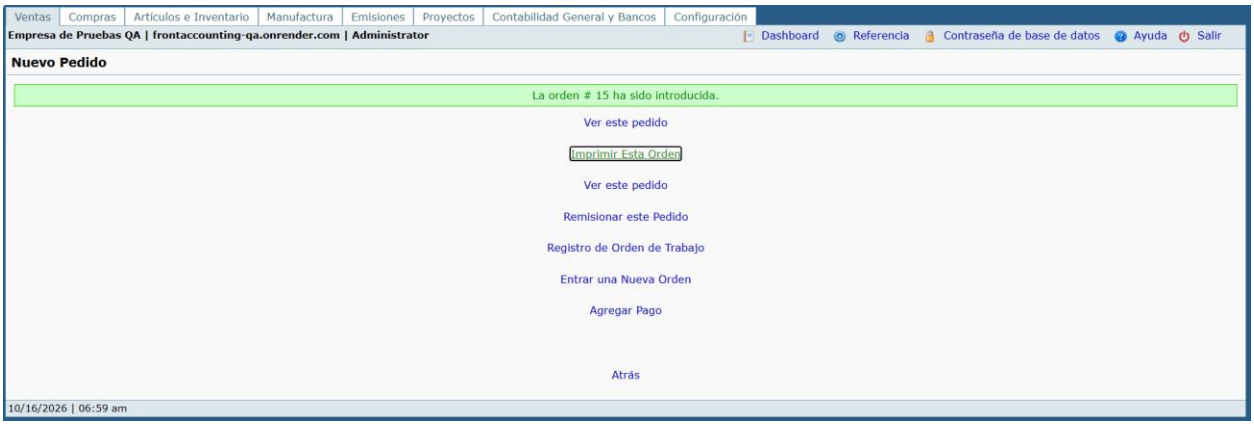


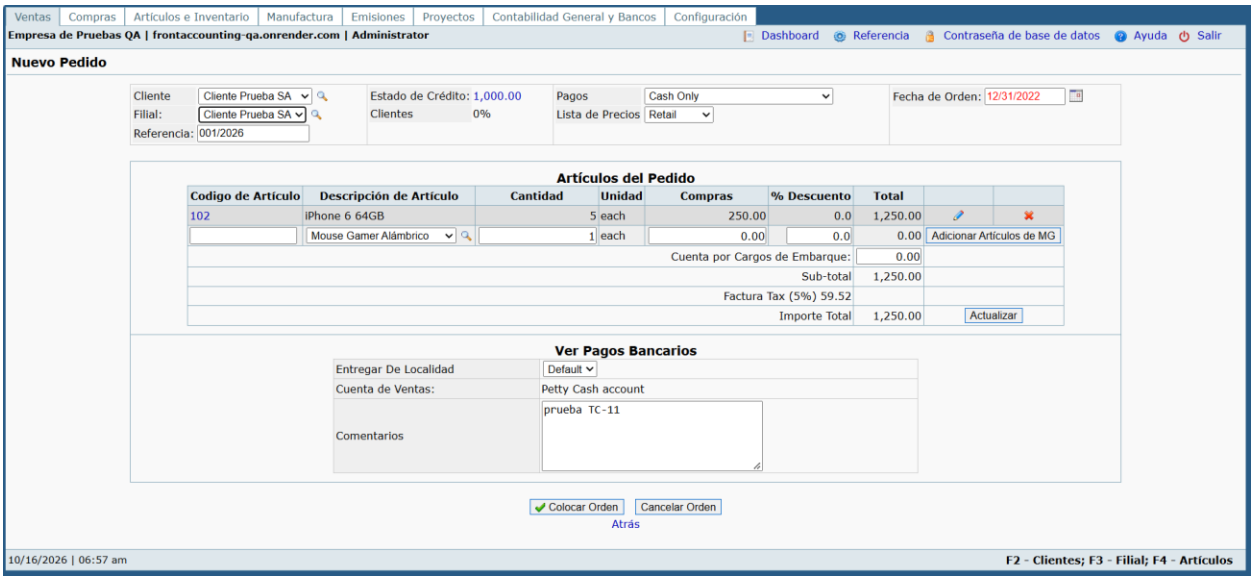
En Ventas > Agregar y Administrar Clientes se dejó vacío el nombre y se llenaron los demás campos. El sistema no creó el cliente y mostró "El nombre del cliente no puede ser vacío.". Cumple el resultado esperado. Hora del sistema: 10/16/2026, 06:47 am. El formulario muestra "Nombre de Cliente" en dos campos, "Dirección del Banco" como título de la sección y "Teléfono" y "Número de Teléfono" como etiquetas de dos campos (BUG-07).

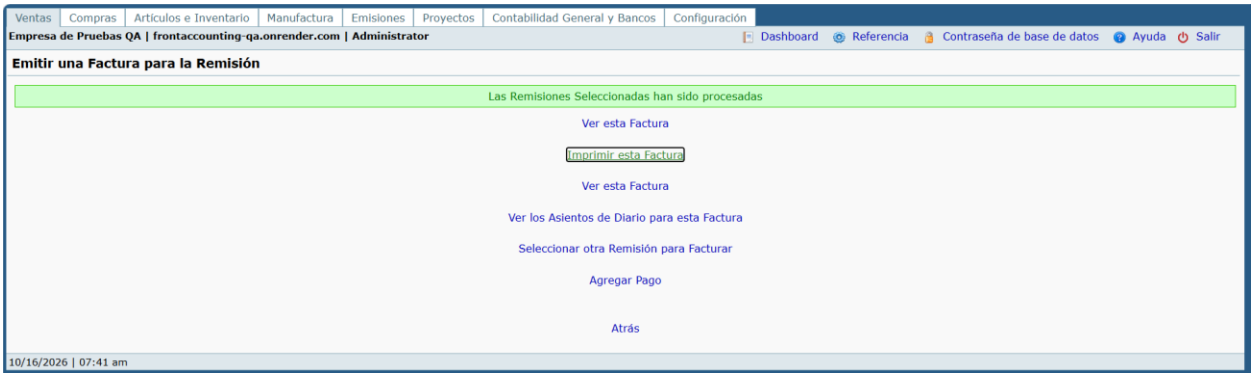
Prueba previa hecha por error en Configuración > Usuarios: rechazó el identificador vacío con "El identificador de usuario entrado debe tener una longitud de al menos 5 caracteres.". Esa pantalla muestra textos en inglés y el botón "Agregar Línea de MG" (BUG-03 y BUG-07).

TC-11 — Orden de venta, camino feliz: pasó







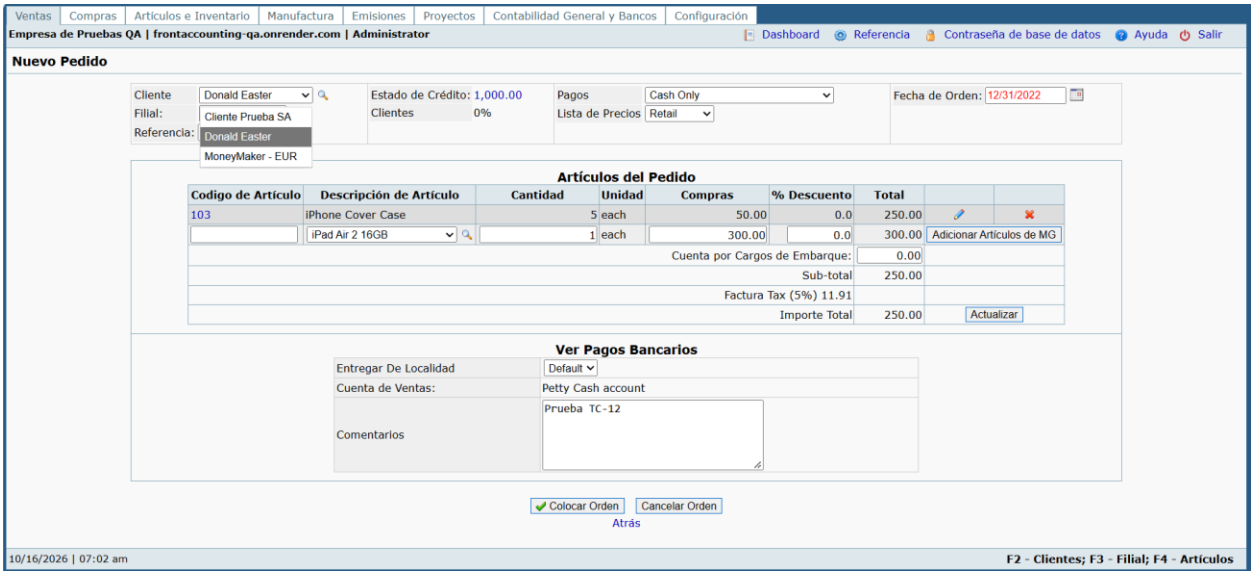


En la pantalla de orden de venta se eligió el cliente "Cliente Prueba SA" y se agregó el artículo 102 (iPhone 6 64GB), cantidad 5, precio 250.00. El subtotal y el importe total fueron 1,250.00 y el impuesto mostrado fue 5% (59.52). Hora del sistema: 10/16/2026, 06:57 am. Al presionar "Colocar Orden" el sistema respondió "La orden # 15 ha sido introducida." (06:59 am). Cumple el resultado esperado. La fecha de orden propuesta fue 12/31/2022. La orden # 15 se usó después en TC-15.

Intento previo en la pantalla de cotización: el artículo no se había agregado a las líneas y el sistema respondió "Debe introducir al menos un registro con artículos.". Esas capturas muestran "Place

Quotation" en inglés y las etiquetas equivocadas "Cancelar Factura" y "Nombre de Almacén" (BUG-03 y BUG-09).

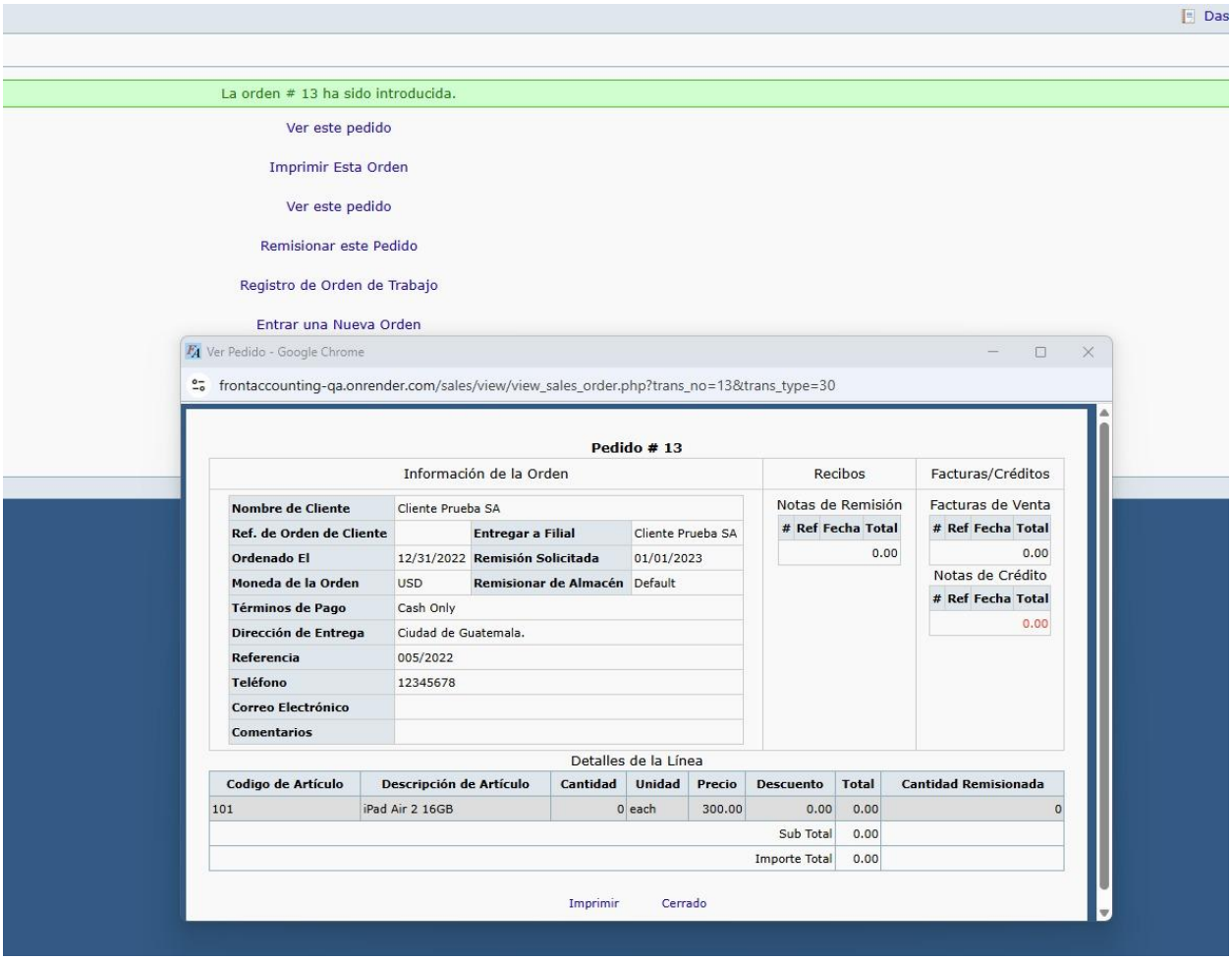
TC-12 — Orden sin cliente: pasó



El selector de cliente de la orden de venta no tiene una opción vacía: ofrece solo "Cliente Prueba SA", "Donald Easter" y "MoneyMaker - EUR", y siempre hay uno seleccionado. Por eso no se puede dejar la orden sin cliente. En la captura se cargó el artículo 103 (iPhone Cover Case, cantidad 5, precio 50.00, total 250.00) y el comentario "Prueba TC-12". Hora del sistema: 10/16/2026, 07:02 am. El mensaje "seleccione cliente" del resultado esperado no puede aparecer porque la situación no se puede producir. Se clasificó como pasó porque el sistema impide registrar una orden sin cliente; el equipo puede reclasificarlo como parcial si exige ver ese mensaje.

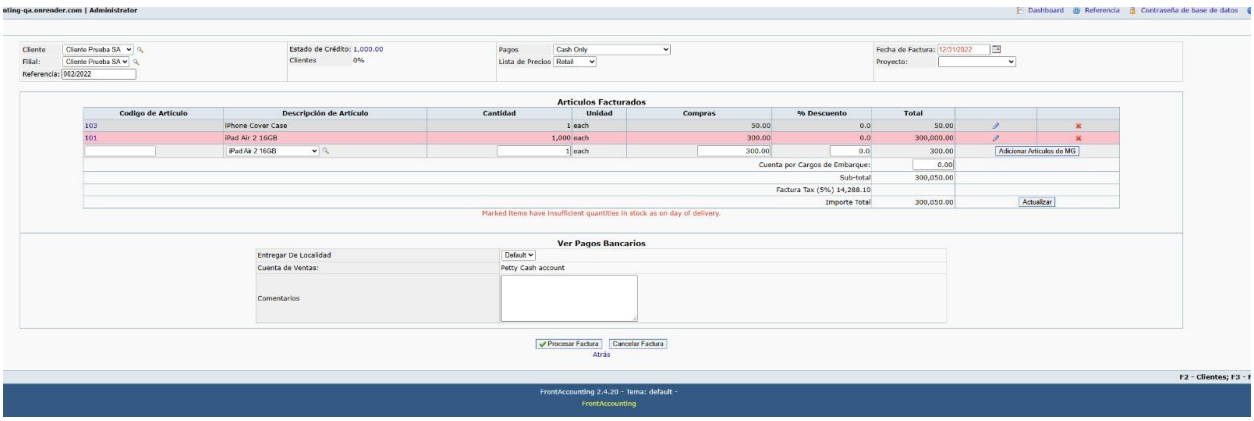
Intento previo: al presionar "Colocar Orden" sin agregar la línea, el error repitió la frase "un registro" (BUG-09).

TC-13 — Cantidad cero en una orden de venta: falló



El sistema aceptó la orden: muestra "La orden # 13 ha sido introducida" y el Pedido # 13 contiene la línea del artículo 101 (iPad Air 2 16GB) con cantidad 0 y total 0.00. Se esperaba el rechazo de la línea. Bug asociado: BUG-05.

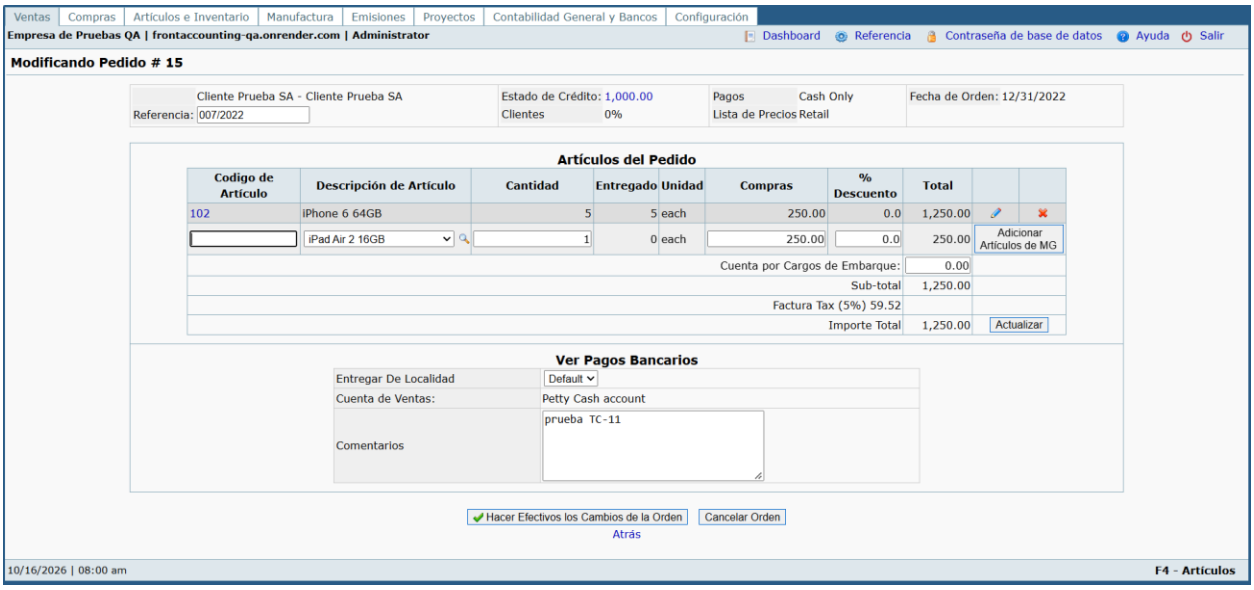
TC-14 — Cantidad mayor al stock: pasó

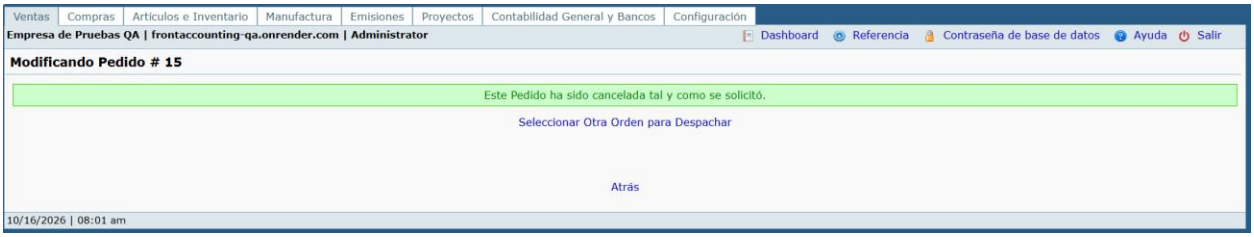


La prueba se hizo en Factura Directa y con 1,000 unidades de iPad Air 2 16GB (total 300,000.00), no en una orden de venta con 101 unidades como dice el caso. El sistema marca la fila en rojo y muestra la

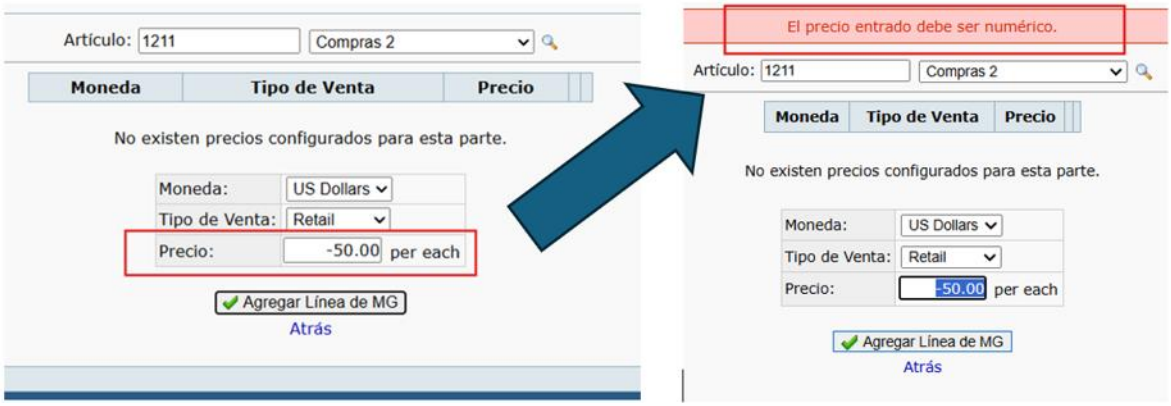
advertencia "Marked items have insufficient quantities in stock as on day of delivery", en inglés. Cumple el resultado esperado, que es la advertencia de stock insuficiente. No se probó el valor límite exacto (101 unidades con stock 100) ni se capturó qué ocurre al procesar la factura. El equipo acordó que para este caso basta con la advertencia. El texto de la advertencia está en inglés (BUG-03).

TC-15 — Cancelar una orden facturada: falló

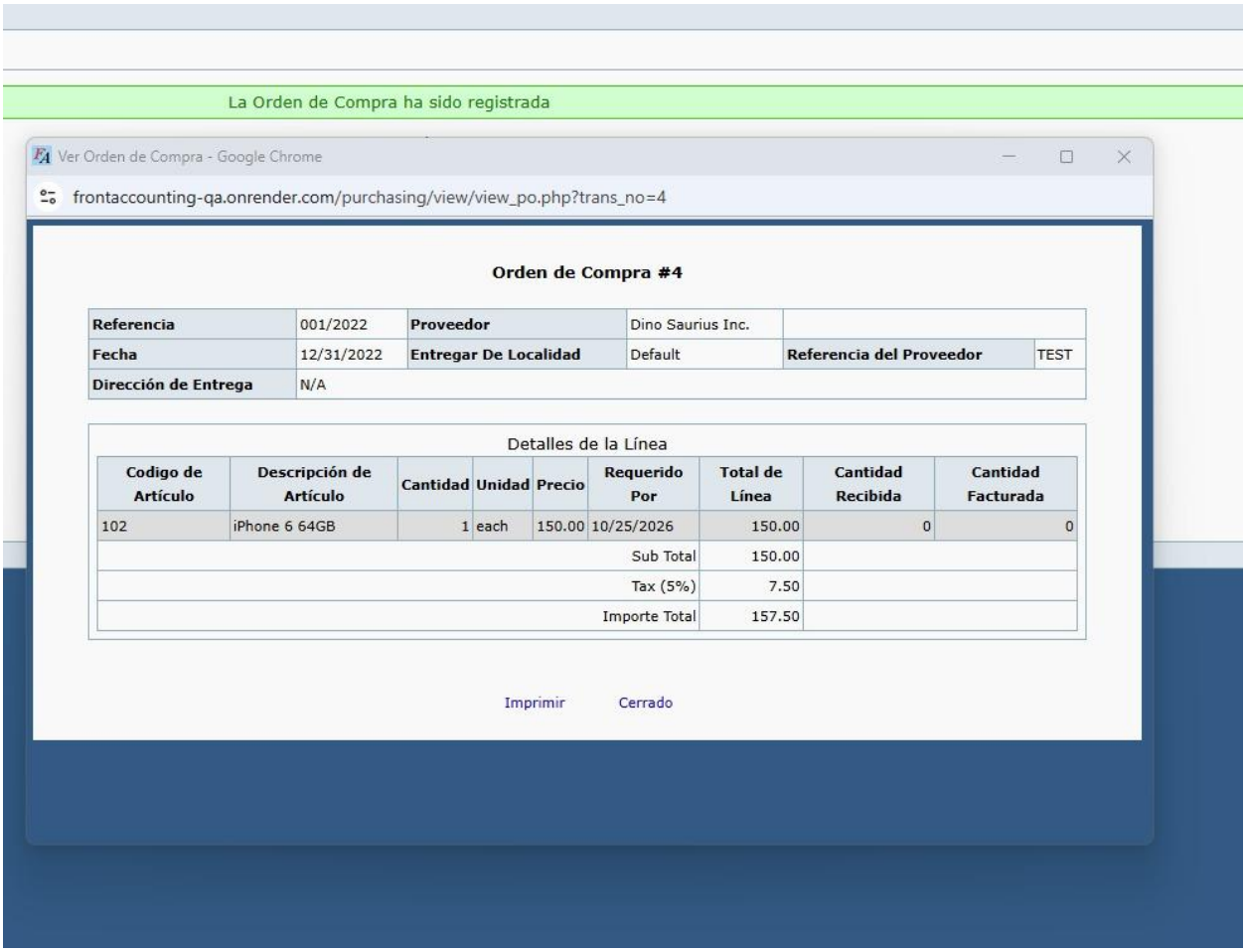




Se usó la orden # 15 de TC-11. Se entregó con "Remisionar Pedido" y se facturó con "Facturar Remisión". La primera captura muestra la factura con las 5 unidades entregadas y total 1,250.00, fecha 10/16/2026 (07:40 am), y el sistema respondió "Las Remisiones Seleccionadas han sido procesadas" (07:41 am). Después se abrió la orden # 15 en "Modificando Pedido # 15": muestra Entregado 5 de 5 y tiene disponibles "Hacer Efectivos los Cambios de la Orden" y "Cancelar Orden" (08:00 am). Al presionar "Cancelar Orden" el sistema respondió "Este Pedido ha sido cancelada tal y como se solicitó." (08:01 am). El resultado esperado era que el sistema no permitiera cancelar una orden ya facturada; en cambio la canceló y mostró un mensaje de éxito con error de concordancia. El caso falló (BUG-10).



TC-16 — Orden de compra válida: pasó



El sistema muestra "La Orden de Compra ha sido registrada". La Orden de Compra # 4 es del proveedor Dino Saurius Inc., con el artículo 102 (iPhone 6 64GB), cantidad 1, precio 150.00, impuesto de 5% de 7.50 y total de 157.50. La cantidad recibida es 0, es decir, el stock queda pendiente de recepción, como se esperaba.

22. Repositorio del proyecto

https://github.com/csc-neo/proyecto-final-qa

23. Capturas del seguimiento del proyecto en JIRA

